



MANUAL DEL OPERADOR Y DE SEGURIDAD

TMS 800B Series
TRANSPORTISTA

Nota de la cita _____



¡ADVERTENCIA!

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

PARA EVITAR LA MUERTE O LESIONES CORPORALES GRAVES:

NUNCA opere esta máquina a cualquier distancia de una fuente de energía o línea eléctrica sin antes notificar a la compañía eléctrica o de servicios públicos.

NUNCA opere la máquina, ninguna parte de ella ni ninguna carga a menos de 20 pies (6,1 m) de cualquier línea eléctrica o fuente de energía o a una distancia inferior a la especificada o exigida por los códigos o reglamentos de seguridad locales u otras normativas aplicables.

NUNCA opere la máquina sin consultar previamente los códigos o reglamentos de seguridad locales u otras normativas aplicables.

NUNCA opere, realice servicio o mantenimiento de esta máquina sin las instrucciones adecuadas. Recuerde que es responsabilidad del empleador implementar lo anterior y proporcionar todos los dispositivos o medios de seguridad que puedan ser necesarios o requeridos para cualquier uso, operación, instalación o servicio.

NUNCA transporte personal con esta máquina sin la autorización escrita de Grove Manufacturing Company.

¡LA SEGURIDAD PRIMERO, NO AL FINAL!

**¡LEA SU MANUAL
DEL OPERADOR!**

NOTA: No retire esta señal ni el manual del operador de esta máquina.

GROVE MANUFACTURING COMPANY
División de Kidde, Inc. | P.O. Box 21
KIDDE | Shady Grove, PA 17256



DANGER

ESTA MÁQUINA NO ESTÁ EQUIPADA CON NINGÚN DISPOSITIVO DE ADVERTENCIA NI AISLAMIENTO. TODO EL PERSONAL DEBE EJERCER EXTREMA PRECAUCIÓN TRABAJAR CON Y ALREDEDOR DE ESTA MÁQUINA CUANDO ESTÁ CERCA DE UNA FUENTE DE ENERGÍA ENERGIZADA O DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.

LA ELECTRICIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES O LA MUERTE SI OCURRE CONTACTO.

TODO EL PERSONAL

DEBE ESTAR

ADECUADAMENTE ADVERTIDO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.

74180

AVISO AL PROPIETARIO/USUARIO

Si esta grúa se ve envuelta en un accidente, por favor contacte inmediatamente con su distribuidor local de Grove y ofrécnle detalles del incidente para que pueda notificar a Grove Worldwide. Si el distribuidor es desconocido y/o no se le puede contactar, por favor contacte con Grove Worldwide, Soporte de Producto (717) 263-5100. (Dirección: 1086 Wayne Avenue, Cha-Mbersburg, Pensilvania, 17201).

PRÓLOGO

Este manual ha sido elaborado para ayudarte a operar y mantener correctamente tu grúa Grove.

Antes de colocar la grúa en servicio, tómate tu tiempo para familiarizarte a fondo con los elementos de este manual. Una vez leídas y comprendidas todas las secciones, conserva el manual para su futura consulta en un lugar fácilmente accesible.

La grúa Grove ha sido diseñada para un máximo rendimiento con un mantenimiento mínimo. Con el cuidado adecuado, se pueden esperar años de problemas—servicio gratuito.

La mejora constante y el progreso de ingeniería hacen necesario que nos reservemos el derecho de realizar cambios en especificaciones y equipos sin previo aviso.

Los procedimientos de operación del motor y los procedimientos rutinarios de mantenimiento se proporcionan en un manual separado con cada grúa, y deben consultarse para una formación detallada.

La información de este manual no sustituye las normativas federales, estatales o locales, los códigos de seguridad ni los requisitos de seguro.

Los cambios realizados en el texto respecto a la primera impresión de este manual están marcados por una barra vertical (|) en el margen de la página opuesta al cambio.

Las definiciones de ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA, tal como se utilizan en este manual de la siguiente línea.

ADVERTENCIA

SE UTILIZA UNA ADVERTENCIA PARA ENFATIZAR QUE SI UNA OPERACIÓN, PROCEDIMIENTO O PRÁCTICA NO SE SIGUE DE FORMA EXPLÍCITA, PUEDE PRODUCIRSE LA MUERTE O LESIONES AL PERSONAL.

PRECAUCION

SE UTILIZA UNA ADVERTENCIA PARA ENFATIZAR QUE SI UNA OPERACIÓN, PROCEDIMIENTO O PRÁCTICA NO SE SIGUE AL PIE DE LA LETRA, PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO AL EQUIPO.

NOTA

Una nota se utiliza para enfatizar un procedimiento o condición importante.

TABLA DE CONTENIDOS.

	Página
Sección 1 - INTRODUCCIÓN.....	1-1
Sección 2 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2-1
GENERAL	2-1
FUNCIONAMIENTO EN VIAJE	2-7
FUNCIONAMIENTO EN CLIMA FRÍO	2-10
Sección 3 - CONTROLES E INDICADORES DE LA CABINA	3-1
CONTROLES E INDICADORES DEL MOTOR	3-1
Interruptor de arranque en frío.....	3-1
Voltímetro.....	3-1
Indicador de presión de aceite del motor	3-2
Indicador de baja presión de aceite/alta temperatura del motor.....	3-2
Indicador de temperatura del agua	3-2
Tacómetro/Horómetro.....	3-2
Indicador de encendido	3-2
Control progresivo del freno motor	3-2
Control del freno motor	3-2
Interruptor de encendido	3-6
Indicador de cantidad de combustible	3-6
Pedal del acelerador.....	3-6
CONTROLES E INDICADORES DE VIAJE	3-6
Manómetro de presión de aire doble.....	3-6
Indicador de baja presión de aire	3-6
Velocímetro	3-7
Control del freno de estacionamiento.....	3-7
Indicador del freno de estacionamiento	3-7
Control de la transmisión auxiliar	3-7
Control del bloqueo del diferencial entre ejes	3-7
Pedal del embrague	3-7
Pedal del freno	3-7
Palanca de cambios	3-7
Botón de control de rango	3-8
Indicador de freno de giro aplicado.....	3-8
Control del freno de emergencia del remolque	3-8
Indicador de bomba activada	3-8
Desconexión del accionamiento de la bomba de velocidad constante	3-8
CONTROLES E INDICADORES DE ACCESORIOS	3-9
Indicador de luz alta	3-9
Control de temperatura del aire del calefactor	3-9
Control de desempañado	3-9
Interruptor de control del flujo de aire del calefactor.....	3-9
Interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas.....	3-9
Interruptor de luces	3-9

TABLA DE CONTENIDOS. (continuación)

	Página
Interruptor de luz de baliza	3-9
Interruptor de atenuación	3-10
Palanca de intermitentes	3-10
Interruptor de luces intermitentes de cuatro vías	3-10
Botón de bocina	3-10
Luz de techo	3-10
Ventilador.....	3-10
CONTROLES E INDICADORES ADICIONALES DEL VEHÍCULO	3-10
Caja de control de estabilizadores.....	3-11
Interruptores selectores de estabilizadores	3-11
Interruptor de extensión/retracción de estabilizadores.....	3-11
Interruptor del estabilizador delantero central	3-11
Indicador de nivel de burbuja	3-11
Sección 4 - PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	4-1
RODAJE DE UN NUEVO VEHÍCULO	4-1
COMPROBACIONES PREVIAS AL ARRANQUE	4-1
Suministro de combustible.....	4-1
Aceite del motor	4-2
Refrigerante del motor	4-2
Baterías	4-2
Asientos.....	4-2
Cinturones de seguridad	4-2
Mantenimiento de los cinturones de seguridad	4-2
Limpieza de la cinta del cinturón de seguridad	4-2
Luces de señalización y de posición.....	4-2
Frenos de pie y de estacionamiento	4-2
Neumáticos	4-3
Ruedas	4-3
Equipo de seguridad.....	4-3
Lubricación diaria.....	4-3
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR	4-3
Procedimiento de arranque.....	4-3
Arranque en clima frío	4-4
Ralentí del motor	4-5
Aceleración del motor	4-5
Procedimiento de apagado	4-5
FUNCIONAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE LA GRÚA	4-6
Sistemas de retención activos	4-6
Cinturones de seguridad	4-6
Desplazamiento - General	4-6
Funcionamiento del embrague	4-7

ÍNDICE (continuación)

	Página
Cambio de marchas	4-9
Cambio ascendente	4-10
Cambio descendente	4-11
Transmisión auxiliar	4-12
Diferencial entre ejes	4-12
Frenos	4-12
Freno motor	4-14
Consejos de conducción - Pavimento seco	4-15
Carreteras planas	4-15
Descenso de una pendiente	4-15
Consejos de conducción - Pavimento resbaladizo	4-16
Ajuste de los estabilizadores	4-17
Procedimientos recomendados para el apagado de la grúa	4-18
Uso de los estabilizadores	4-18
Almacenamiento de los estabilizadores	4-20
Ajuste del estabilizador delantero central	4-21
Almacenamiento del estabilizador delantero central (5to Estabilizador)	4-21
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OPCIONAL	4-22
Calentador del bloque del motor	4-22
Kit de inflado de neumáticos	4-22
Pluma de arrastre	4-22
Ajuste de la pluma del modo de operación al modo de arrastre	4-23
Retorno de la pluma del modo de arrastre al modo de operación	4-25
Sección 5 - LUBRICACIÓN	5-1
GENERAL	5-1
PUNTOS DE LUBRICACIÓN	5-1
LUBRICACIÓN DEL CABLE DE ACERO	5-16

LISTA DE FIGURAS

Título	Página
Nomenclatura básica	1-2
Controles e indicadores de la cabina	3-3
Controles e indicadores adicionales del transportador	3-12
Recorrido del embrague	4-8
Patrón de cambio	4-10
Conjunto de desconexión del freno de giro hidráulico	4-24
Tabla de lubricación	5-4

SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona información para el operador de la grúa Grove de la serie TMS800B.

El porta - grúas móvil incorpora un armazón de acero totalmente soldado. El 8x4carrier utiliza dos ejes motrices y dos ejes de dirección. La dirección por eje está proporcionada por una bomba de dirección asistida, una caja de cambios y una válvula de control. El motor está montado en la parte delantera del portador y proporciona potencia a través de una transmisión manual de 9 velocidades hacia adelante y otra de 2 marchas atrás .

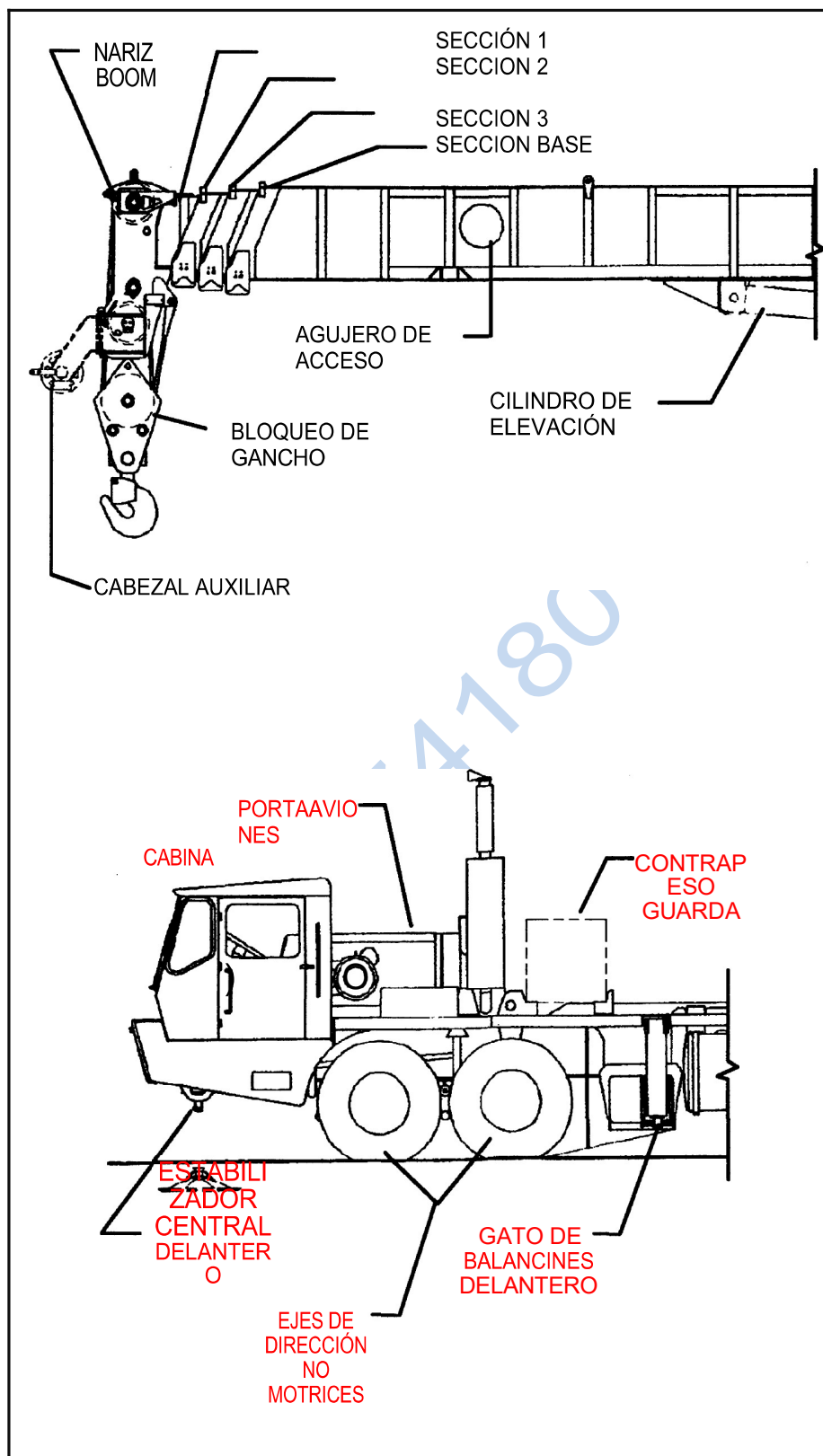
Las bombas hidráulicas son accionadas por un interruptor de bombas montado delante del motor y accionado por un eje de transmisión conectado a la parte delantera del motor.

Los estabilizadores hidráulicos, de doble caja y de viga deslizante son integrados en el portador Frame.

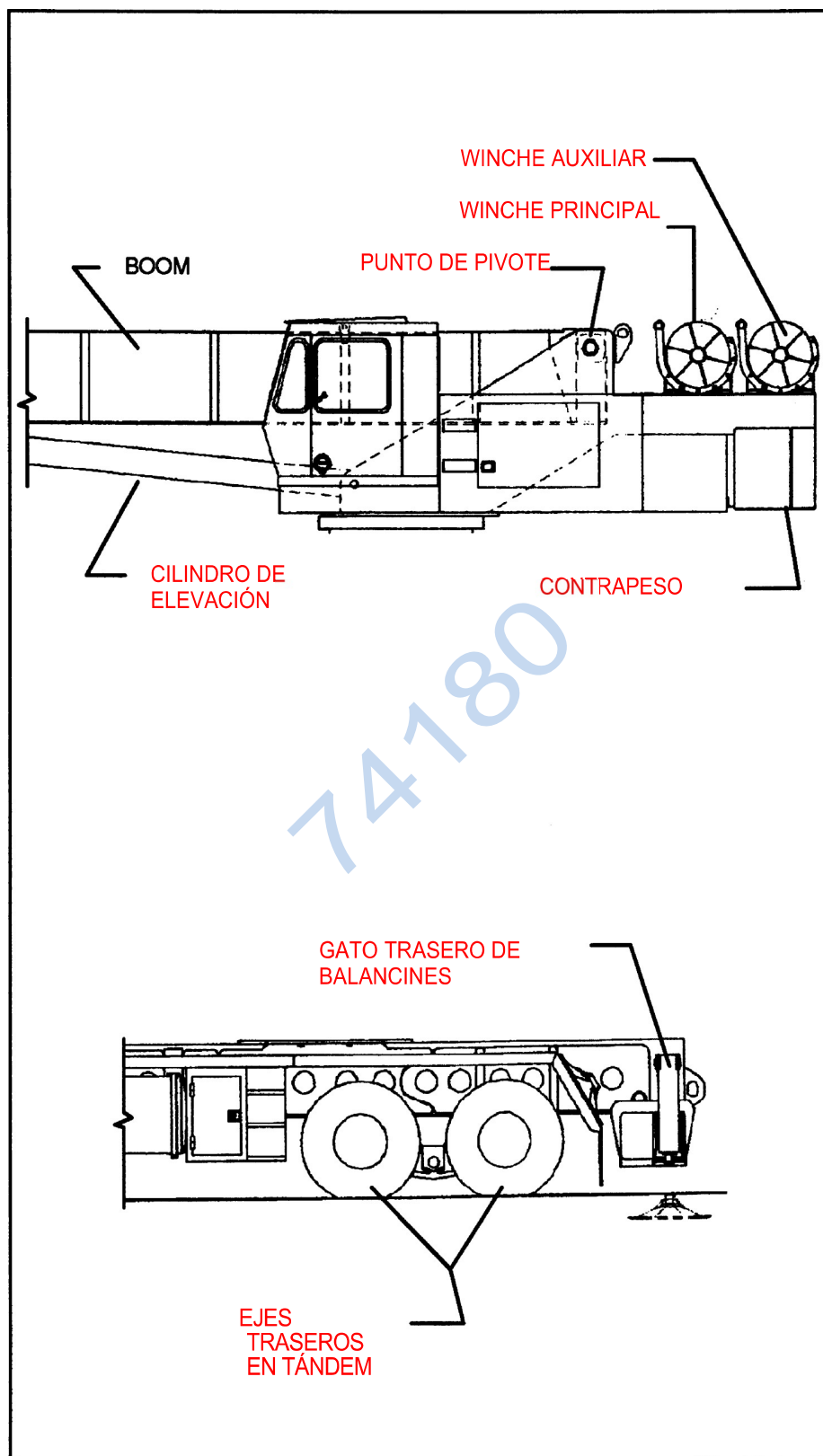
La superestructura es capaz de rotar 360 grados en ambas direcciones. Todas las funciones de la grúa, excepto la eliminación de contrapesos, se controlan desde la cabina completamente cerrada. La grúa está equipada con una pluma de cuatro secciones con sección de cierre eléctrico remota. El levantamiento se realiza mediante un polipasto principal y auxiliar opcional.

NOTA

A lo largo de este manual, se hacen referencia a izquierda, derecha, frente y parte trasera al describir ubicaciones. Estas locaciones de referencia deben considerarse como las **vistas** desde el asiento del operador con la superestructura orientada hacia adelante sobre la parte frontal del bastidor del portador.



Nomenclatura básica (Hoja 1 de 2)



Nomenclatura básica (Hoja 2 de 2)

SECCION 2

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

GENERAL

Es imposible compilar una lista de precauciones de seguridad que cubra todas las situaciones. Sin embargo, hay precauciones básicas de seguridad que DEBEN seguirse durante tu rutina diaria. La seguridad es TU RESPONSABILIDAD PRINCIPAL, ya que cualquier equipo solo es tan seguro como la persona que está en los controles.

Con esta idea en mente, esta información se ha proporcionado para ayudarte a ti, el operador, a promover un ambiente de trabajo seguro para ti y para quienes te rodean. No se pretende que se trate de todas las circunstancias concebibles que puedan surgir. Está destinado a presentar las precauciones básicas de seguridad que deben seguirse en el funcionamiento diario.

Como tú, el operador, eres la única parte de la grúa que puede pensar y realmente hacer, tu responsabilidad no se reduce con la adición de ayudas operativas o dispositivos de advertencia. De hecho, debes evitar que desarrolles una falsa sensación de se-cur*y al usarlas. Están ahí para ayudar, NO para dirigir la operación. Las ayudas o dispositivos de advertencia operacionales pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos o una combinación de los mismos. Están sujetos a fallos o mal uso.

Tú, el operador, eres el único en quien puedes confiar para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sé un PROFESIONAL y sigue las NORMAS de seguridad.

SOBREEL RECORDATORIO, NO SEGUIR solo una precaución de seguridad puede causar ese accidente
A personas o equipos.

Eres responsable de la seguridad tuya y de los que te rodean.

Asegúrate de que tú y quienes trabajan contigo sois conscientes de cualquier peligro especial en el lugar donde manejes la grúa. Ten especial cuidado con terrenos peligrosos y objetos, incluidos edificios, cerca de la grúa.

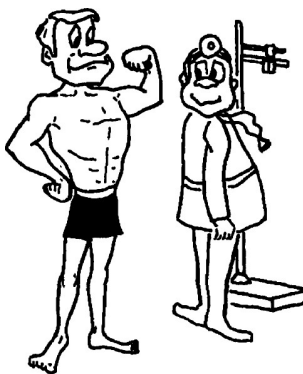
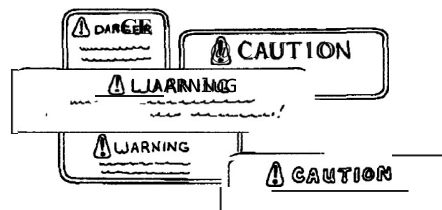
Ten en cuenta en todo momento que eres responsable de la seguridad tuya, de tus compañeros, de la grúa y de todo lo que te rodea. Asegúrate de que la grúa esté bien mantenida y luego presta atención al viento, a las desviaciones de las barras, al balanceo de la cuerda y a cualquier cosa inusual que tú, como operador de grúa, puedas notar y que no sería importante para otros.

Conoce y respeta las normas básicas de seguridad.

Lee y entiende el manual de Operador y Seguridad antes de entrar en la cabina.



Sigue las indicaciones de todas las placas. Sabe a qué se refieren y sigue sus instrucciones.

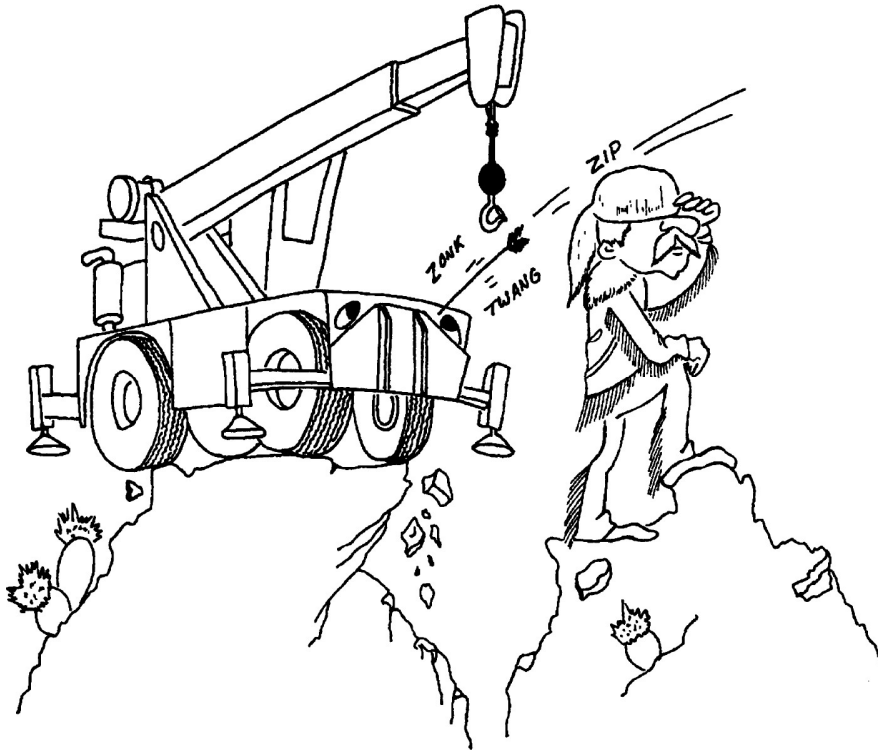


Prepárate para la jornada laboral.

Los operadores deben estar completamente familiarizados con las prácticas seguras de operación de la grúa y tener un conocimiento completo de todas las instrucciones de operación y mantenimiento proporcionadas. Los operadores deben estar físicamente en forma física y estar completamente formados, con la experiencia relacionada, no ser fácilmente excitables, no estar sujetos a convulsiones epilépticas y no usar ningún fármaco que pueda afectar reacciones o capacidades físicas, visuales o mentales.

Lleva la ropa adecuada para el trabajo. Lleva equipo de protección para el personal según lo requieran las normativas locales o laborales.

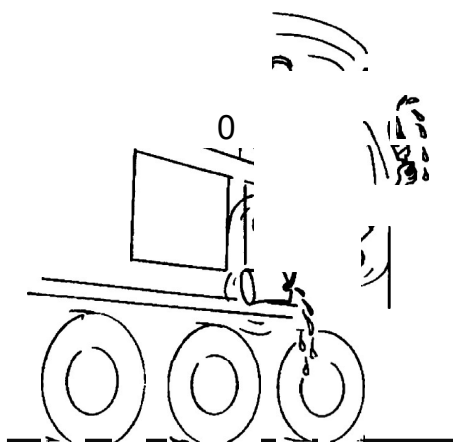
Observa la grúa todos los días (antes de que empiece cada caca). Asegúrate de que el mantenimiento rutinario y la lubricación se realicen con diligencia. No uses grúas antiguas o mal mantenidas. Arriesgas vidas al operar maquinaria defectuosa, incluida la tuya propia.



Conoce el área en la que trabajas. Familiarízate con las estructuras laborales, las obsesiones y otros posibles peligros en la zona.

Ten cuidado cuando estés cerca de taludes o bordes salientes.

Mantén los zapatos limpios. Antes de entrar en la cabina, limpia cualquier barro o grasa de tus zapatos. Esto reducirá la posibilidad de que tu pie se deslice de un pedal de control, lo que podría provocar un accidente.



Dado que ciertos materiales de suela de zapatos son más antideslizantes que otros, todo el personal de operación y servicio debe llevar calzado con suela de alta resistencia al deslizamiento.

Evita una grúa sucia o grasienta. Mantén la cabina, la cubierta y las llaves de pie y de mano libres de barro y grasa para la seguridad de los operadores. El equipo sucio falla rápidamente y dificulta el mantenimiento adecuado.

Observa y ten en cuenta los posibles puntos de presión mientras realizas mantenimiento u otros

Trabajo.

Comprueba si hay etiquetas de ADVERTENCIA colocadas en la grúa. Si se detecta, niegue a operar la grúa hasta que se realicen reparaciones y se retiren las etiquetas de ADVERTENCIA por el personal autorizado.

Antes de realizar el mantenimiento, desconecta la batería, quita la llave de contacto y coloca SEÑALES DE ADVERTENCIA en la cabina.

Una lubricación adecuada es un requisito en cualquier operación de maquinaria pesada. Sigue las recomendaciones de fábrica sobre los intervalos de tiempo de lubricación y los tipos de lubricantes utilizados. Ajusta los intervalos de tiempo en consecuencia, cuando trabajes bajo condiciones de se-vere.

Al añadir aceite al sistema hidráulico, sigue las reemisiones del fabricante. Mezclar los fluidos incorrectos podría dañar los sellos y provocar fallos de la máquina.

Al realizar el mantenimiento, consulte el manual correspondiente para las instrucciones. Consulta con la fábrica si tienes alguna duda sobre procedimientos o especificaciones.

¡No intentes reparaciones que no entiendes!

ANTES de realizar el mantenimiento de la grúa, retirar todo el peso de los cilindros de la plataforma de extracción y bajar los anclajes al suelo o colocarlos sobre bloques adecuados.

El aire presurizado y el aceite hidráulico pueden causar lesiones graves. Asegúrate de que todas las líneas, componentes y accesorios estén bien ajustados y sean en buen estado. Utiliza un trozo de cartón o madera para buscar fugas sospechosas en los sistemas hidráulicos y agua jabonosa para buscar fugas en los sistemas neumáticos.

Nunca superes los ajustes de presión de la válvula de alivio renovados por el fabricante.

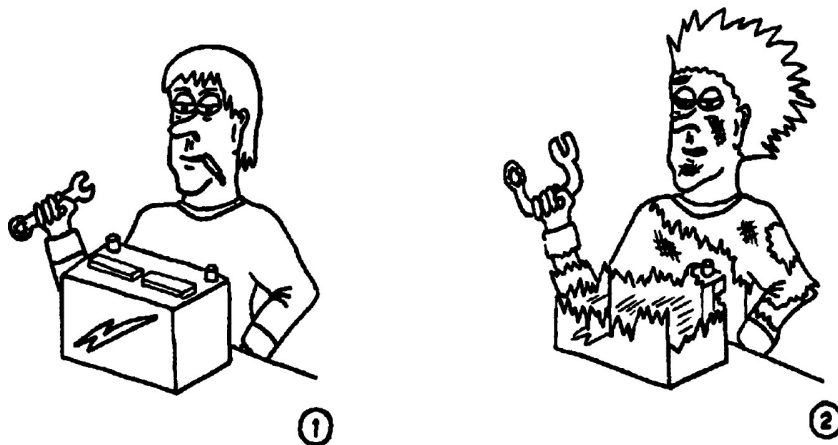
Siempre sustituye los protectores u otros dispositivos de seguridad que puedan haber sido removidos durante la reparación o ajuste de la grúa.

Ten un extintor aprobado y sabe cómo usarlo. Inspecciona según sea necesario para asegurarte de que está completamente cargado y operativo.

Mantén el electrolito de la batería al nivel adecuado. Comprueba el estado de la carga indicadora con una linterna.

Una chispa o una llama podría causar una explosión de batería. No cruces los postes para compensar la carga.

Revisa la mejora de la batería solo con el equipo de prueba adecuado. Las baterías no deben cargarse salvo en un espacio abierto, bien ventilado, libre de llamas, humo, chispas y fuego. Lleva las gafas de seguridad al dar servicio a las baterías.



No fumes mientras haces mantenimiento de baterías.

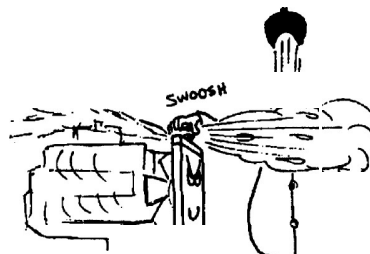
Desconecta primero la abrazadera de la batería conectada a tierra al quitar una batería y conéctala al final al instalarla.

Antes de cargar una batería, consulta las instrucciones del fabricante de la batería.

Evita el contacto con ácido de batería en la piel y los ojos. Si accidentalmente te inviertas, abre agua en la zona y consulta a un médico inmediatamente.

Sigue las precauciones estándar de seguridad al repostar. **ALIMENTA CON SEGURIDAD.**

Ten cuidado al comprobar el nivel de la hormiga refrigerante. Apaga el motor y deja que el radiador se enfríe antes de quitar la tapa del radiador.



Salvo que esté autorizado y aprobado por Grove Manufacturing Company, no realicéis modificaciones, alteraciones o modificaciones en una grúa que pueda de alguna manera proteger su diseño original. Dicha acción invalida todas las garantías y tablas de capacidad, y hace responsable al propietario/usuario de cualquier accidente resultante.

Mantén la grúa bien mantenida y ajustada en todo momento. Apaga la grúa mientras haces reparaciones o ajustes.

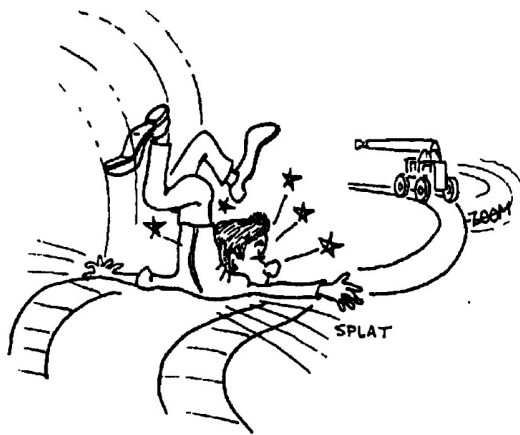
Mantén los dedos alejados de zonas potencialmente peligrosas.

Frenos de mantenimiento correctamente ajustados. Mantén los revestimientos de los frenos libres de aceite y grasa. No lubriques en exceso los rodamientos ni los pasadores de los anclajes de freno. Consulta el manual de servicio.

Utiliza soluciones de limpieza que no sean inflamables y estén aprobadas para el trabajo que se realiza.

Realiza siempre una comprobación de funcionamiento después de las reparaciones para asegurar un funcionamiento adecuado. Las pruebas de carga deben realizarse cuando se involucran elementos estructurales o de iluminación.

No almacenes materiales inflamables en la grúa en ningún momento.



Nunca te bajes ni subas a una grúa en movimiento.

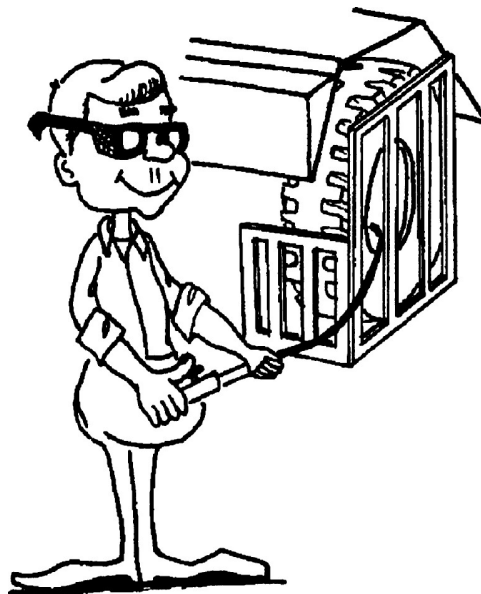
Al subir o bajar de una grúa estatal, usa ambas manos y utiliza los pasamanos y escalones disponibles.

Permitir que N9 9ne que no sea el operador esté en la grúa mientras esta está funcionando o en movimiento, salvo que estén

Sentado en un taxi para dos personas.

Inspecciona los neumáticos para detectar cortes y rasguños, piedras incrustadas y desgaste anormal. Asegúrate de que las ruedas dobles estén bien ajustadas en cuanto a diámetro y desgaste de la banda de rodadura. Revisa si hay piedras y otros objetos con neumáticos entre preadolescentes en ruedas dobles. Asegúrate de que las tuercas all-rod estén bien apretadas.

Comprueba la presión de los neumáticos a diario. Al inflar o añadir aire a los neumáticos, utiliza una jaula para neumáticos y un inflador de pinza. Utiliza una manguera de extensión que permita colocarte detrás de la banda de rodadura del neumático al inflar.



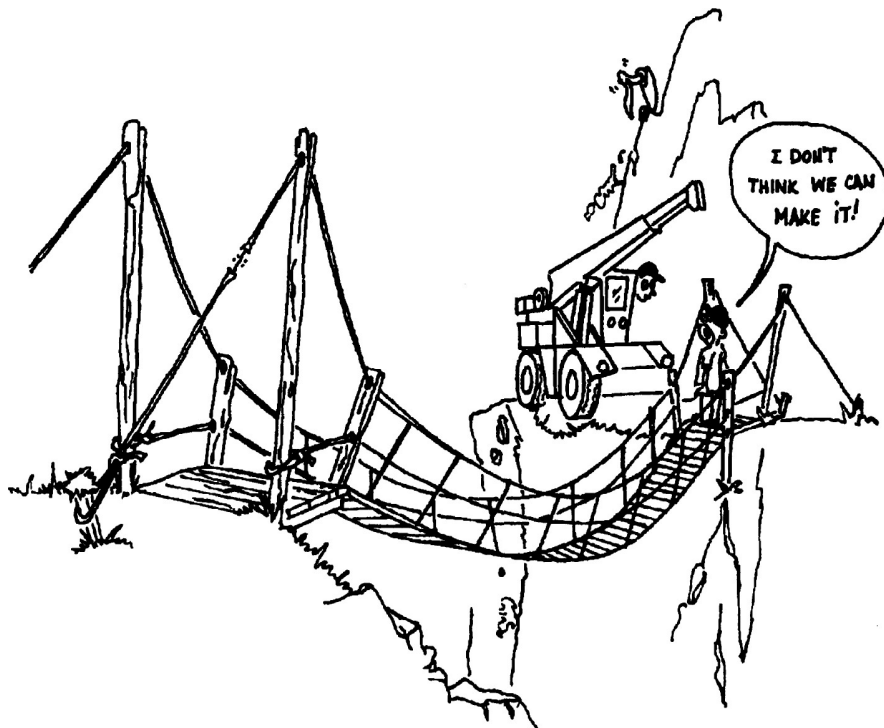
Con frío, aparca la grúa en un lugar donde no se pueda congelar al suelo. La línea de transmisión puede dañarse al intentar liberar una grúa congelada.

Al apagar la grúa, sigue lo siguiente:

- Acciona los frenos de mano
- Baja la pluma y la carga
- Coloca los controles en neutro
- Coloca cuñas en las ruedas
- Asegúrate de que el candado oscilante esté enganchado
- Quita la llave de contacto
- Bloquea la máquina e instala protectores de vándalos, si se usa

No toques superficies metálicas que puedan congelarte a ellas.

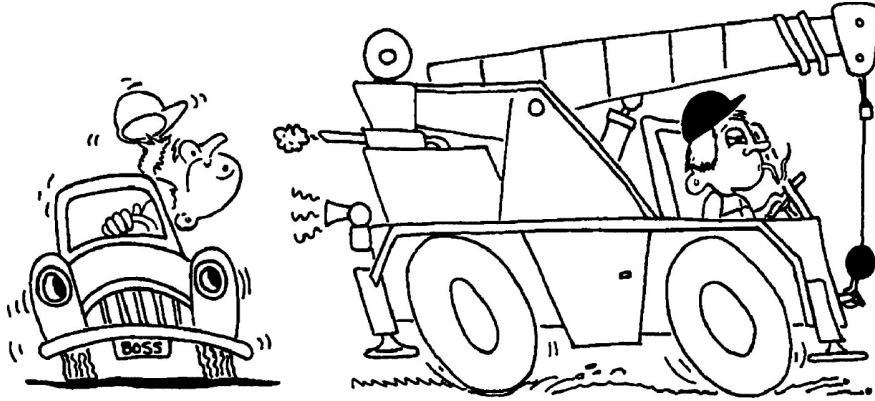
OPERACIÓN DE TRÁNSITO/DESPLAZAMIENTO



Revisa el límite de carga de los puentes. Antes de cruzar puentes, asegúrate de que puedan soportar una carga superior al peso de la grúa.

Vigila las autorizaciones al viajar. No corras el riesgo de encontrarte con obstrucciones superiores o laterales.

Cuando se muevan en espacios reducidos, pongan atención para ayudar a evitar colisiones o choques de estructuras.



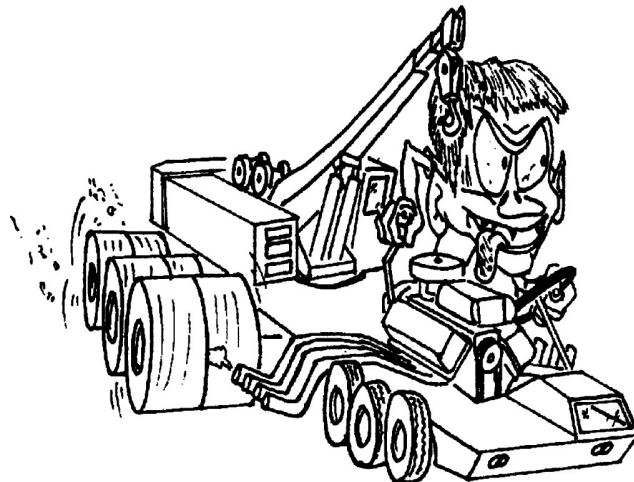
Nunca retrocedas sin la ayuda de un señalero para verificar que la zona detrás de la grúa esté libre de obstrucciones y/o personal.

Al transitar, la pluma telescópica debe estar completamente retraída, bajada y asegurada en su posición de transporte.

No intentes mover la grúa hasta que la presión del aire del sistema de frenos alcance el nivel de operación.

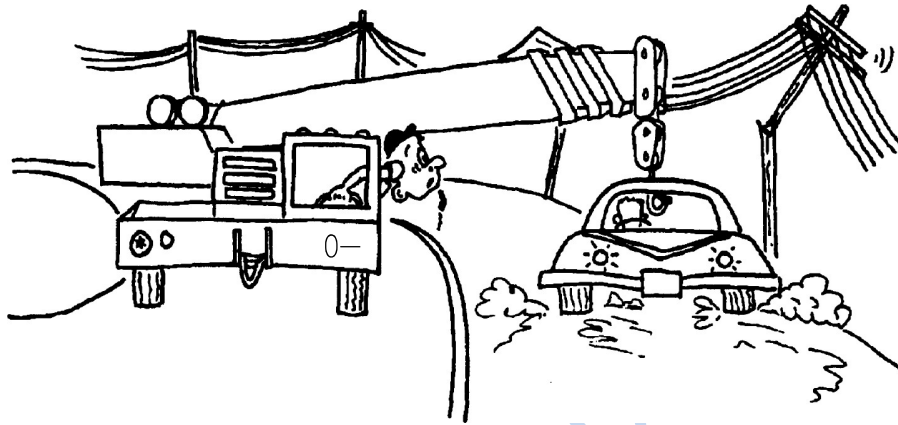
Asegura el bloque del gancho y otros objetos antes de mover la grúa.

Al viajar, mantén las luces encendidas, utiliza banderas y señales de tráfico, y vehículos con banderas delanteras y traseras. Consulta las restricciones y normativas estatales y locales.

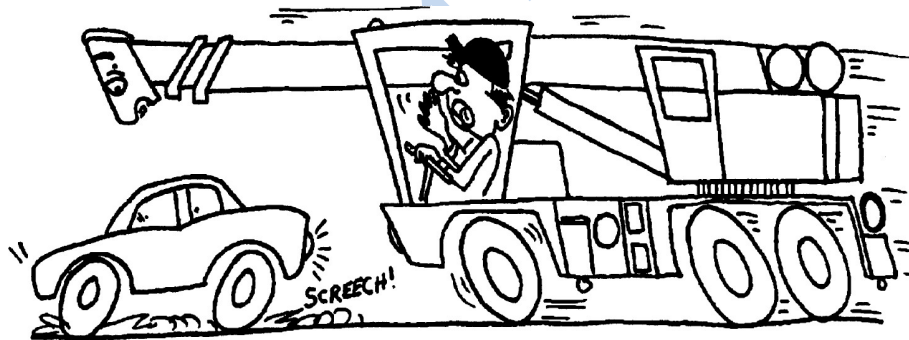


Conduce con cuidado y evita exceder la velocidad.

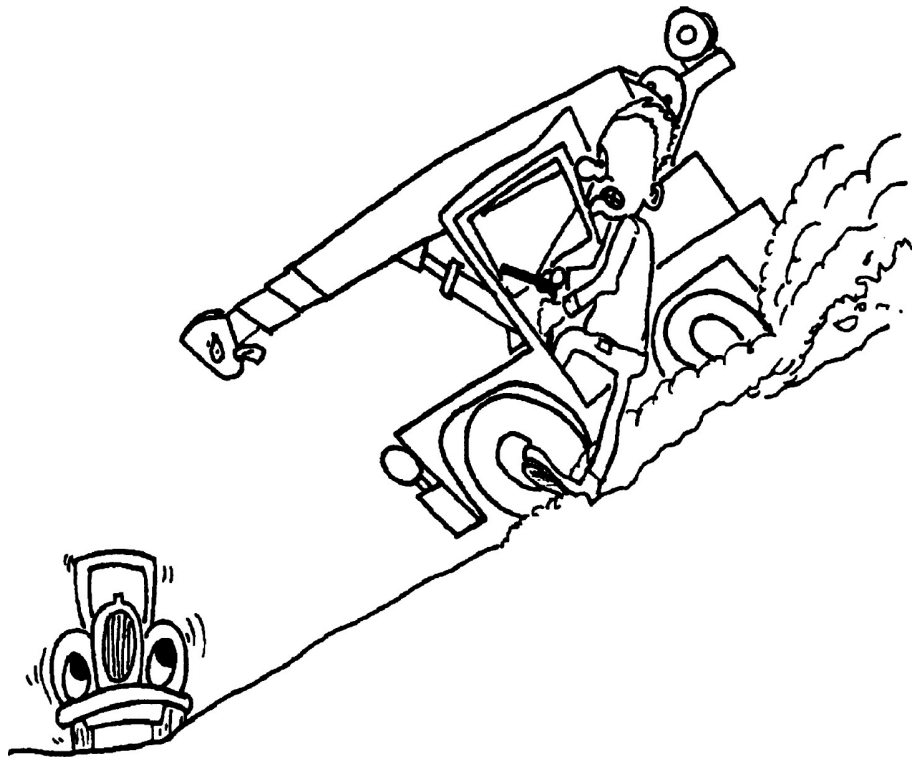
Antes de viajar con la grúa, comprueba la idoneidad de la ruta propuesta en cuanto a la altura, ancho y longitud de la grúa.



Asegura la plataforma giratoria antes de mover la grúa, usa el candado oscilante.



Mantente alerta al volante.



Al aparcar en pendiente, aplica el freno de mano y bloquea las ruedas.

OPERACIÓN EN CLIMAS FRÍOS.

El funcionamiento en clima frío requiere precaución adicional por parte del operador. Revisa los procedimientos operativos para el inicio del frío.

No toques superficies metálicas que puedan congelarte a ellas. Limpia la grúa de todo hielo y nieve.

Deja tiempo suficiente para que el aceite hidráulico se caliente.

En condiciones de frío, aparca la grúa en un lugar donde no pueda quedar congelada hasta el suelo.

En caso de helada, revisa con frecuencia todos los depósitos de aire en busca de agua.

Manipula siempre los tanques de propano siguiendo las instrucciones del proveedor. Nunca guardes materiales inflamables en la grúa.

Si tu grúa proporciona ayudas para arrancar en clima frío, úsalas. El uso de aerosol u otros tipos de fluidos de arranque que contengan éter/volátiles puede causar explosiones o incendios.

Sección 3

INDICADORES Y CONTROLES DE CABINA

Como solo hay un motor en esta grúa, puede controlarse tanto desde la superestructura como desde la cabina portadora. Cada interruptor de encendido, cuando está colocado en ACC o ON, suministra 12 VCC a través del giro eléctrico a ciertos calibres e indicadores en la otra cabina. Los manómetros de presión de aceite del motor, los manómetros de temperatura del agua, el tacómetro y los indicadores de nivel de combustible están conectados en paralelo con un emisor desconocido. Por lo tanto, ambos calibradores deben estar energizados para proporcionar una indicación adecuada. Con el interruptor de ignífono de portadora en posición ACC ON, funcionarán los siguientes medidores e indicadores de superestructura; ENCENDIDO, voltímetro, SOBRECARGA DEL ESTABILIZADOR DELANTERO, ALTA/BAJA PRESIÓN DE ACEITE, advertencia,

Nivel de combustible, presión de aceite y temperatura del agua. Cuando la superestructura de ign*iones se siente en la posición ACC o ON, funcionarán los siguientes indicadores e indicadores portadores ; ENCENDIDO, voltímetro, temperatura del agua, nivel de combustible, presión de aceite, tacómetro/horómetro y advertencia de PRESIÓN DE ACEITE BAJA/ALTA TEMPERATURA DEL MOTOR.

NOTA

Los siguientes párrafos describen los **instrumentos y los indicadores** situados en la cabina. Los números entre paréntesis representan la barra numérica del índice desde la figura ti-t, los controles e indicadores de la cabina de **portaporta**.

CONTROLES E INDICADORES DEL MOTOR

INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN FRÍO

El interruptor de ARRANQUE FRÍO (24) está situado en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos. El interruptor es del tipo de botón pulsador y se utiliza para inyectar inyecciones de líquido de arranque en el motor frío durante el arranque. El interruptor de encendido debe estar en la posición de ARRANQUE para el funcionamiento de arranque rápido.

VOLTÍMETRO

El voltímetro (BATERÍA) (14) está situado en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos. Con el interruptor de ignición en la posición de encendido y antes de arrancar el motor, el voltímetro indica la condición de las baterías. Con el motor en marcha, el voltímetro indica la tensión de salida del alternador. El voltímetro indica voltaje de 10 a 16 vols.

MANÓMETRO DE PRESIÓN DE ACEITE DE MOTOR

El manómetro de presión de aceite del motor (OIL PRESS) (15) está situado en la parte superior izquierda del panel de instrumentos. El manómetro indica la presión del aceite del motor en una escala dual, calibrada de cero (0) a 100 psi y de cero (0) a 690 kPa. Recibe una señal de una unidad de transmisión de presión de aceite en el motor.

INDICADOR DE PRESION DE ACEITE DE BAJA Y ALTA TEMPERATURA DEL MOTOR

El indicador de baja presión de aceite/alta temperatura del motor (LO OIL PRESS/HI EN-GINE TEMP) (16) se encuentra entre los manómetros de temperatura del agua y de presión de aceite en la parte superior izquierda del panel de instrumentos. Se ilumina en rojo y suena un timbre cuando la presión del aceite baja de un valor preestablecido o cuando la temperatura de agua sube por encima de un valor preestablecido.

INDICADOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR

El indicador de temperatura del refrigerante del motor (TEMPERATURA AGUA) (17) está situado en la parte superior izquierda del panel de instrumentos. El indicador indica la temperatura del refrigerante del motor en una doble escala, calibrada de 100 a 240 grados F y de 38 a 116 grados C. El manómetro recibe una señal de una unidad de transmisión de temperatura en el sistema de refrigeración del motor.

TACOMETRO/HOROMETRO

El tacómetro/ampómetro (20) se encuentra en la parte superior izquierda del panel de instrumentación, cerca del centro. El horómetro indica el número de horas y décimas de hora que la máquina ha estado en funcionamiento. Se activa mediante una unidad emisora situada en el motor. El tacómetro está calibrado en rpm x 100 con un rango de cero (0) a 40. Recibe una señal de una unidad emisora en el motor.

INDICADOR DE ENCENDIDO

El indicador de ENCENDIDO (28) se encuentra en la parte superior derecha del panel de instrumentos. El indicador es verde que se ilumina cuando el interruptor de encendido está en posición ACC o ON.

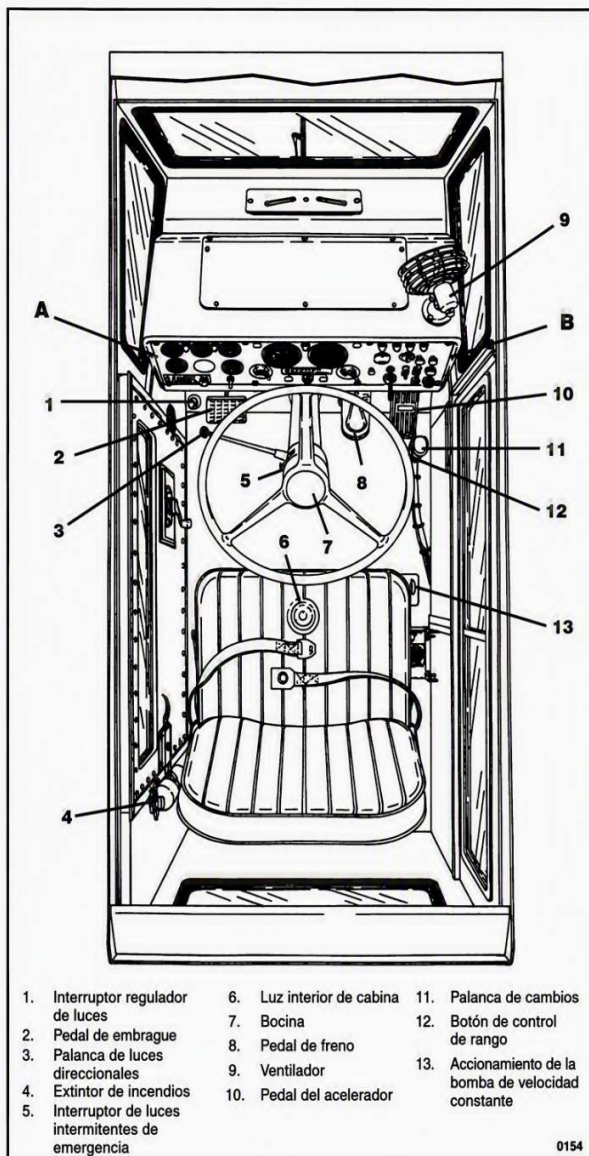
CONTROL PROGRESIVO DEL FRENO DEL MOTOR

El control progresivo de freno del motor (37) se encuentra en el lado derecho del panel de instrumentos. Es un interruptor de tres posiciones que, al posicionarse en 1, 2 o 3 (con el interruptor de freno del motor Jacobs activado), controla la cantidad de frenado en el engine.

CONTROL DEL FRENO DE MOTOR

El control del freno del motor (38) está situado en el lado derecho del panel de instrumentos y es un interruptor de dos posiciones (ON-OFF) que, al colocarse en ENCENDIDO, energiza el freno motor.

74180



Controles e indicadores de la cabina del portador (Hoja 1 de 3)

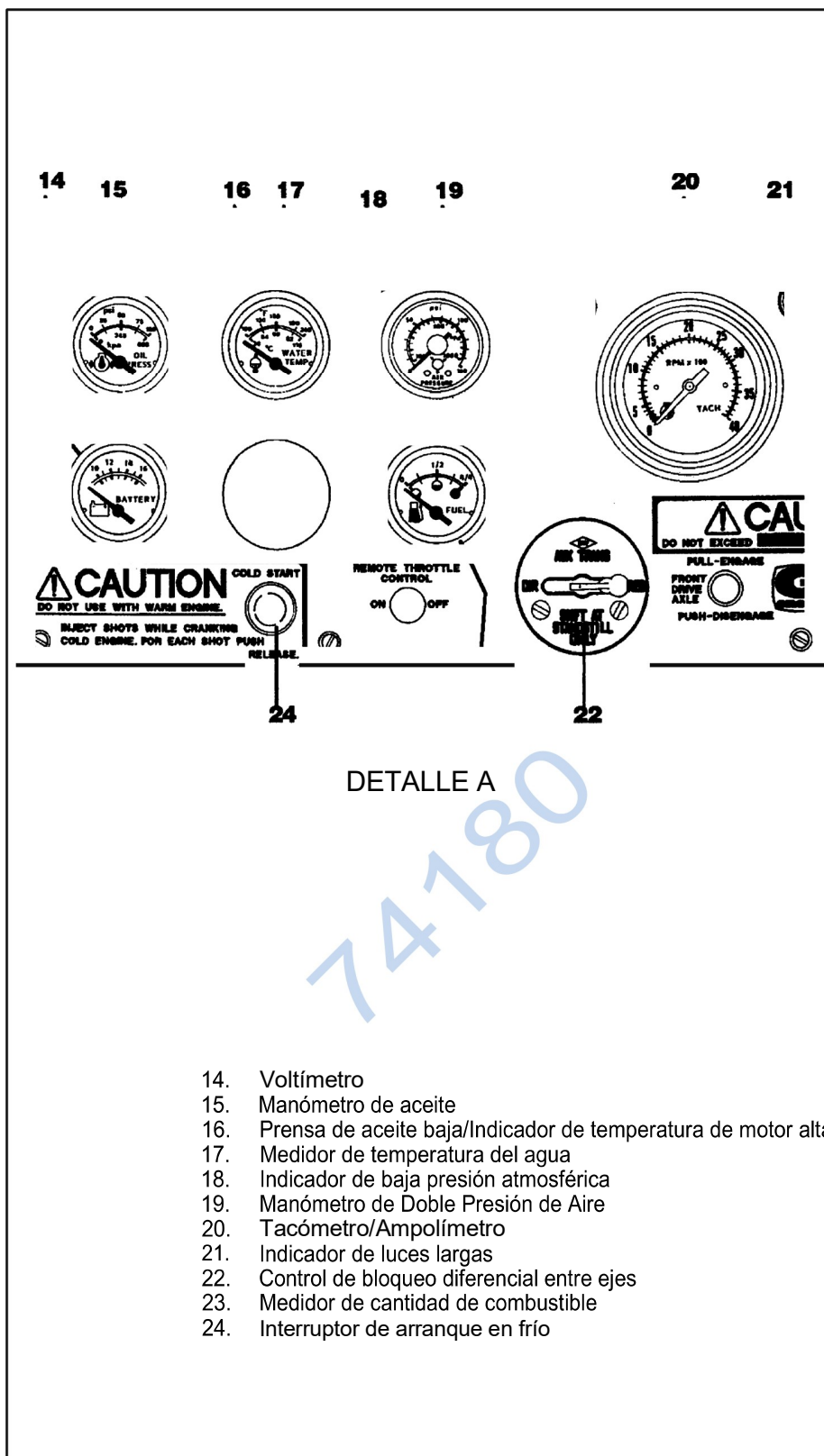
3-3

- | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. Dimmer Cambio | 6. Domo | 11. Botón de control de |
| 2. Embrague Pedal | 7. Trompeta | 12. rango de la palanca |
| 3. Palanca de intermitente | 8. Freno Pedal | 13. de cambios |
| 4. Incendio Extintor | 9. Fan | Accionamiento de |
| 5. Exhibicionista de cuatro vías | 10. Acelerador | bomba de velocidad |
| Pedal | | constante |

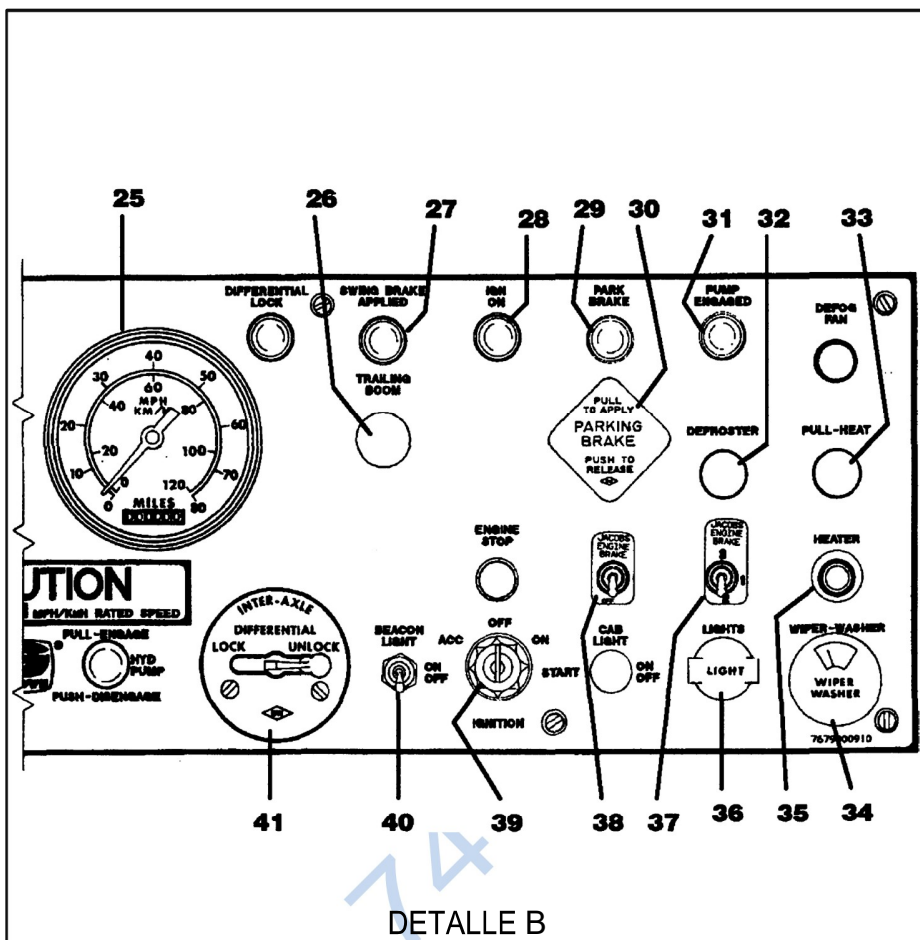
0154

Controles e indicadores de la cabina portadora (Hoja 1 de 3)

3-3



Controles e indicadores de cabina (Hoja 2 de 3)



25. Velocímetro
26. Control de frenos de emergencia del remolque
27. Indicador de freno oscilante aplicado
28. Indicador de encendido
29. Indicador de freno de mano
30. Control del freno de mano
31. Indicador de bomba activada
32. Control de descongelación
33. Control de temperatura del aire del calentador
34. Interruptor limpiaparabrisas/limpiaparabrisas
35. Interruptor de control de flujo de aire del calefactor
36. Interruptor de luces
37. Control progresivo de frenos del motor
38. Interruptor de freno de motor
39. Interruptor de encendido
40. Interruptor de luz de baliza
41. Control de bloqueo diferencial entre ejes

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** (39) está situado en el lado derecho de la suela delantera. Es un interruptor accionado por llave con cuatro posiciones; ACC, APAGADO, ENCENDIDO y START. El interruptor es el retorno de resorte de START a ON. Con ambos interruptores de encendido en posición de apagado, toda la energía eléctrica de la grúa es off excepto los faros, las luces del fabricante, los intermitentes, las luces de baliza, el calefactor de la cabina de la superestructura, el foco, la luz de la cúpula de la cabina portadora y el ventilador de la cabina portadora. Colocar el interruptor de encendido en ACC energiza todos los componentes eléctricos excepto la válvula solenoide de combustible del motor. Colocar el interruptor de encendido en ON es igual que el ACC, excepto que la válvula solenoide de combustible del motor está energizada. Colocar el interruptor en START energiza el relé de arranque, que a su vez activa el solenoide del motor de arranque y pone en marcha el motor para el estornino. Soltar el interruptor hará que vuelva a activarse con un resorte. Para apagar la energía, pon el interruptor en OFF.

NIVEL DE COMBUSTIBLE

El indicador de cantidad de combustible (FUEL) (23) se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos. El indicador indica la cantidad de combustible en el depósito y tiene una escala calibrada de cero (0) a 4/4. El indicador de cantidad de combustible recibe una señal de una unidad emisora en el depósito de combustible.

PEDAL DE ACELERACION

El pedal del acelerador (10) es el pedal más a la derecha en la cabina. Se utiliza para controlar las revoluciones del motor. Modula la velocidad del motor proporcionalmente a la presión del pie aplicada. El pedal está inclinado para aumentar la comodidad del operador. La acción del pedal activa un cilindro de aire en el motor que modula el acelerador.

CONTROLES E INDICADORES DE VIAJE

MANOMETRO DE PRESION DE AIRE DOBLE

El manómetro de aire doble (19) está situado en el lado superior del leh del panel de instrumentos. El manómetro es un manómetro de lectura directa con dos puntos indicativos (verde para el sistema primario y rojo para el secundario). El manómetro tiene una escala doble calibrada de 10 a 150 psi y de 100 a 1000 kPa. El manómetro está conectado a cada sistema de aire mediante tubos.

INDICADOR DE AIRE – PRESION BAJA

El indicador de BAJA PRESIÓN de AIRE (18) se encuentra en la parte superior izquierda del panel dentro del instrumento. El indicador es una luz roja que se ilumina cuando la presión en uno o ambos sistemas de aire está por debajo de 75 psi (517 kPa/5,17 bar). El indicador se controla mediante dos saltos de presión conectados eléctricamente en paralelo. Para disuadir qué presión del sistema es baja, observa el manómetro de doble presión de aire. Además de encender el indicador LOWAIR, los interruptores de presión también activan un timbre de advertencia.

VELOCIMETRO

El velocímetro (25) está situado en la parte superior derecha del panel de instrumentos , por encima del volante. El velocímetro indica la velocidad de la carretera tanto en mph (millas por hora) como en km/h (kilómetros por hora). Hay un cuentakilómetros en el velocímetro que muestra la distancia total que ha recorrido la grúa.

FRENO DE MANO

El mecanismo del freno de mano (30) está situado en el lado derecho del cuadro de instrumentos. El entról es una válvula de aire de empuje-tirón utilizada para ajustar y soltar los frenos de estacionamiento en las cuatro ruedas.

INDICADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El indicador de freno de paso (29) está situado en la parte superior derecha del panel de instrumentación. El intermitente es una luz roja que se enciende cuando se aplican los frenos de mano de la grúa. Se alimenta mediante un interruptor de presión en la válvula del freno de estacionamiento.

CONTROL DE TRANSMISION AUXILIAR

El control de la transmisión auxiliar (AUX. TRANS) (22) se encuentra en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos. Tiene dos posiciones. El DIR proporciona una relación directa entre la transmisión y los ejes. La posición RED proporciona una relación de reducción (baja). Nunca muevas la transmisión auxiliar con la grúa en movimiento.

CONTROL DE BLOQUEO DEL DIFERENCIAL INTEREJES

El bloqueo **del diferencial intereje** (41) está situado en el lado derecho del cuadro de instrumentos. Cuando está en posición LOCK, los ejes traseros se bloquean entre sí y ambos ejes traseros giran a la misma velocidad. En la posición SIN BLOQUEO, cada eje funciona de forma independiente del otro.

PEDAL DE EMBRAGUE

El pedal del embrague (2) está situado en el lado izquierdo del suelo de la cabina. Se utiliza para enganchar o desacoplar el embrague.

PEDAL DE FRENO

El **pedal de freno (8)** está situado en el **suelo de la cabina**, a la izquierda del pedal del acelerador. El pedal se utiliza para accionar los **frenos de servicio**.

PALANCA DE CAMBIOS

La palanca de cambios (11) está situada en el lado derecho de la cabina. Se utiliza para cambiar las marchas de la transmisión.

BOTON DE CONTROL DE RANGOS

El botón de control de rango (12) está situado en el lateral del pomo de cambios. Ofrece opciones tanto en un rango alto como en un bajo.

CONTROLES E INDICADORES DE IZAJE

INDICADOR DE FRENO DE GIRO APLICADO

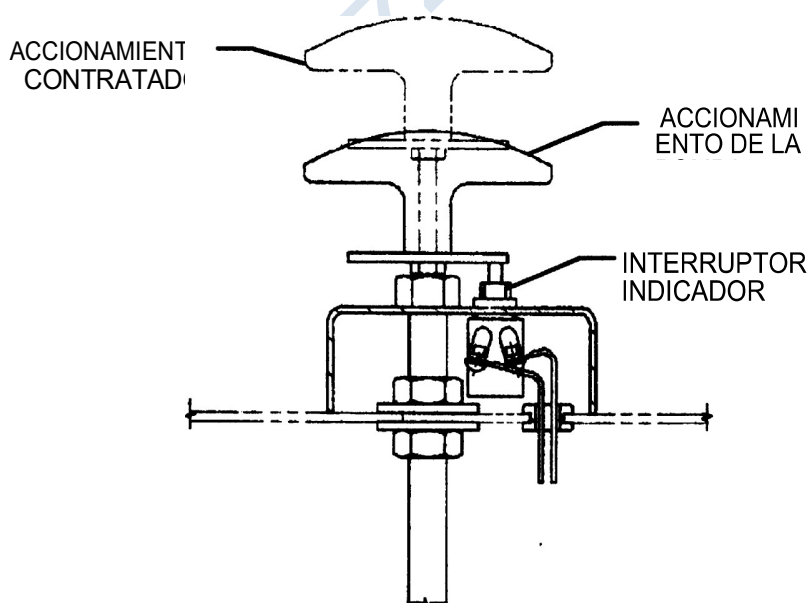
El indicador de freno oscilante aplicado (FRENO OSCILANTE APLICADO) (27) es un indicador rojo en el lado derecho de la consola delantera que, al iluminarse, indica al operador que la presión de liberación del freno oscilante no es suficiente para mantener el freno oscilante desacoplado durante la operación del brazo trasero.

CONTROL DEL FRENO DE EMERGENCIA DEL REMOLQUE

El control de frenos de emergencia del remolque (FRENO DE EMERGENCIA DE REMOLQUE) (26) es una válvula de aire de empuje-tirón situada en el lado derecho de la consola delantera que se utiliza para ajustar y liberar los frenos del remolque de brazo trasero.

INDICADOR DE BOMBA ACOPLADA

El indicador BOMBA ACTIVADA (31) se encuentra en la parte superior derecha del panel de instrumentos. El indicador es una luz roja que se enciende cuando se activan las bombas hidráulicas.



DESCONEXIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE VELOCIDAD CONSTANTE

El desconectador de transmisión de velocidad constante (13) está situado en el lado derecho del suelo de la cabina, junto al asiento. Tira hacia arriba para activar el motor de la bomba y empuja hacia abajo para desacoplar. Nunca encantes ni desconectes el accionamiento de la bomba con el motor encendido.

INDICADOR DE LUCES ALTAS

El indicador de luces altas se encuentra en el centro del panel de instrumentos, a la derecha del tacómetro. Este indicador es una luz azul que se ilumina cuando las luces altas están encendidas.

CONTROL DE TEMPERTATURA DE LA CALEFACCION

El control de temperatura de la calefacción está ubicado en el lado derecho del panel de instrumentos. Este control, accionado mediante cable, regula la temperatura del aire suministrado por la unidad calefactora.

Tire de la perilla para aumentar la temperatura (calefacción).

CONTROL DESCONGELADOR

El control descongelador está situado en la esquina superior derecha del panel de instrumentos.

Tire de la perilla para dirigir el flujo de aire hacia el parabrisas y desempañarlo o descongelarlo.

INTERRUPTOR DE CALEFACCION

El interruptor de calefaccion está ubicado en el lado derecho del panel de instrumentos. Este interruptor controla la velocidad del ventilador, regulando el volumen de aire caliente suministrado por el sistema de calefacción.

INTERRUPTOR DE LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS (WASHER/WIPER)

El interruptor WASHER/WIPER está situado en el lado derecho del panel de instrumentos. El interruptor dispone de tres posiciones:

- **OFF (Apagado)**
- **LOW (Velocidad baja)**
- **HIGH (Velocidad alta)**

Al presionar el mando, se activa automáticamente la bomba del lavaparabrisas.

Al girar el interruptor hasta el primer punto de enclavamiento, el motor del limpiaparabrisas funciona a baja velocidad. Al girarlo hasta el segundo punto de enclavamiento, el motor funciona a alta velocidad.

Al girar el interruptor en sentido contrario hasta la posición OFF, el motor se desconecta y la función de estacionamiento automático devuelve las escobillas a su posición de reposo.

INTERRUPTOR DE LUCES

El interruptor LIGHTS (36) está ubicado en el lado derecho del panel de instrumentos. Se trata de un interruptor de tipo **push-pull** (empujar-tirar) equipado con un control reostático para la iluminación del panel.

- Al tirar del interruptor hasta el **primer punto de enclavamiento**, se encienden las luces de posición (marcadoras) y la iluminación de los indicadores del tablero.
- Al tirar del interruptor hasta el **segundo punto de enclavamiento**, se encienden los faros delanteros, las luces de posición y la iluminación de los indicadores.

El giro de la perilla permite ajustar el brillo de la iluminación del panel de instrumentos.

INTERRUPTOR SELECTOR DE LUCES ALTAS

El interruptor selector de luces altas y bajas (1) está situado en el lado izquierdo de la cabina. Este interruptor se acciona mediante presión del pie y retorna al liberarlo. Permite seleccionar entre el haz de luz de carretera (luces altas) y el haz de cruce (luces bajas).

PALANCA DE LUCES DIRECCIONALES

La palanca de luces direccionales (3) está ubicada en la columna de dirección. Al mover la palanca hacia abajo, la lámpara indicadora de giro en el tablero y las luces direccionales delanteras y traseras del lado izquierdo parpadean. Al mover la palanca hacia arriba, la lámpara indicadora de giro en el tablero y las luces direccionales delanteras y traseras del lado derecho parpadean.

INTERRUPTOR DE LUCES INTERMITENTES DE EMERGENCIA (4 VIAS)

El interruptor de luces intermitentes de emergencia (5) está ubicado en la columna de dirección. Al empujar el interruptor hacia adelante (en la dirección de la flecha), todas las luces direccionales de la unidad y la lámpara indicadora del tablero parpadean simultáneamente.

BOTON DEL CLAXON

El botón del claxon (7) está situado en el centro del volante de dirección. Al presionar el botón, se cierra el circuito eléctrico que acciona el claxon.

LUZ INTERIOR DE CABINA

La luz interior de cabina (6) está ubicada en la parte trasera derecha del techo de la cabina y proporciona iluminación al interior de la misma. La luz puede accionarse mediante el interruptor incorporado en la propia lámpara o mediante el interruptor pulsador ubicado en la puerta.

EXTINTOR DE INCENDIOS

El extintor de incendios (4) está montado en la parte trasera izquierda del interior de la cabina.

VENTILADOR

El ventilador (9) está instalado en la parte frontal izquierda del tablero de instrumentos. Su funcionamiento se controla mediante un interruptor ubicado en la base del ventilador.

CONTROLES DE LOS ESTABILIZADORES

Existen dos cajas de control de estabilizadores (1), una ubicada a cada lado del portador de la grúa.

Cada caja de control contiene los interruptores necesarios para:

- Extender y retraer las vigas de los estabilizadores.
- Subir y bajar los gatos estabilizadores.
- Subir y bajar el estabilizador central delantero.

Los párrafos siguientes describen la función de estos controles.

INTERRUPTORES SELECTORES DE ESTABILIZADORES LATERALES

En cada caja de control de estabilizadores hay cuatro interruptores de palanca de dos posiciones con retorno automático al centro mediante resorte.

Dos de los interruptores están identificados como:

- **FRONT EXTENSIONS (Extensiones delanteras)**
- **FRONT OUTRIGGERS (Estabilizadores delanteros)**

Estos interruptores se utilizan para controlar los cilindros de extensión y los cilindros de los gatos estabilizadores instalados en las vigas delanteras.

Los otros dos interruptores están identificados como:

- **REAR EXTENSIONS (Extensiones traseras)**
- **REAR OUTRIGGERS (Estabilizadores traseros)**

Estos interruptores controlan los cilindros de extensión y los gatos estabilizadores instalados en las vigas traseras.

Ambos grupos de interruptores deben utilizarse conjuntamente con el **interruptor de extensión/retracción de estabilizadores (3)**.

INTERRUPTOR DE EXTENSION/RETRACCION DE ESTABILIZADORES

El interruptor de extensión/retracción de estabilizadores (3) está situado cerca del centro del panel de la caja de control y posee dos posiciones:

- **EXTEND (Extender)**
- **RETRACT (Retraer)**

Este interruptor debe utilizarse junto con los interruptores selectores de estabilizadores para controlar el funcionamiento de los cilindros de extensión y de los gatos estabilizadores.

Después de seleccionar el estabilizador deseado mediante el interruptor correspondiente, al mover el interruptor de extensión/retracción se energiza el solenoide de control, permitiendo que el fluido hidráulico circule a través de las válvulas de control y accione el componente seleccionado en la dirección requerida.

INTERRUPTOR DEL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO

El interruptor del estabilizador central delantero (4) está situado en la parte superior del panel de la caja de control de estabilizadores.

Dispone de dos posiciones:

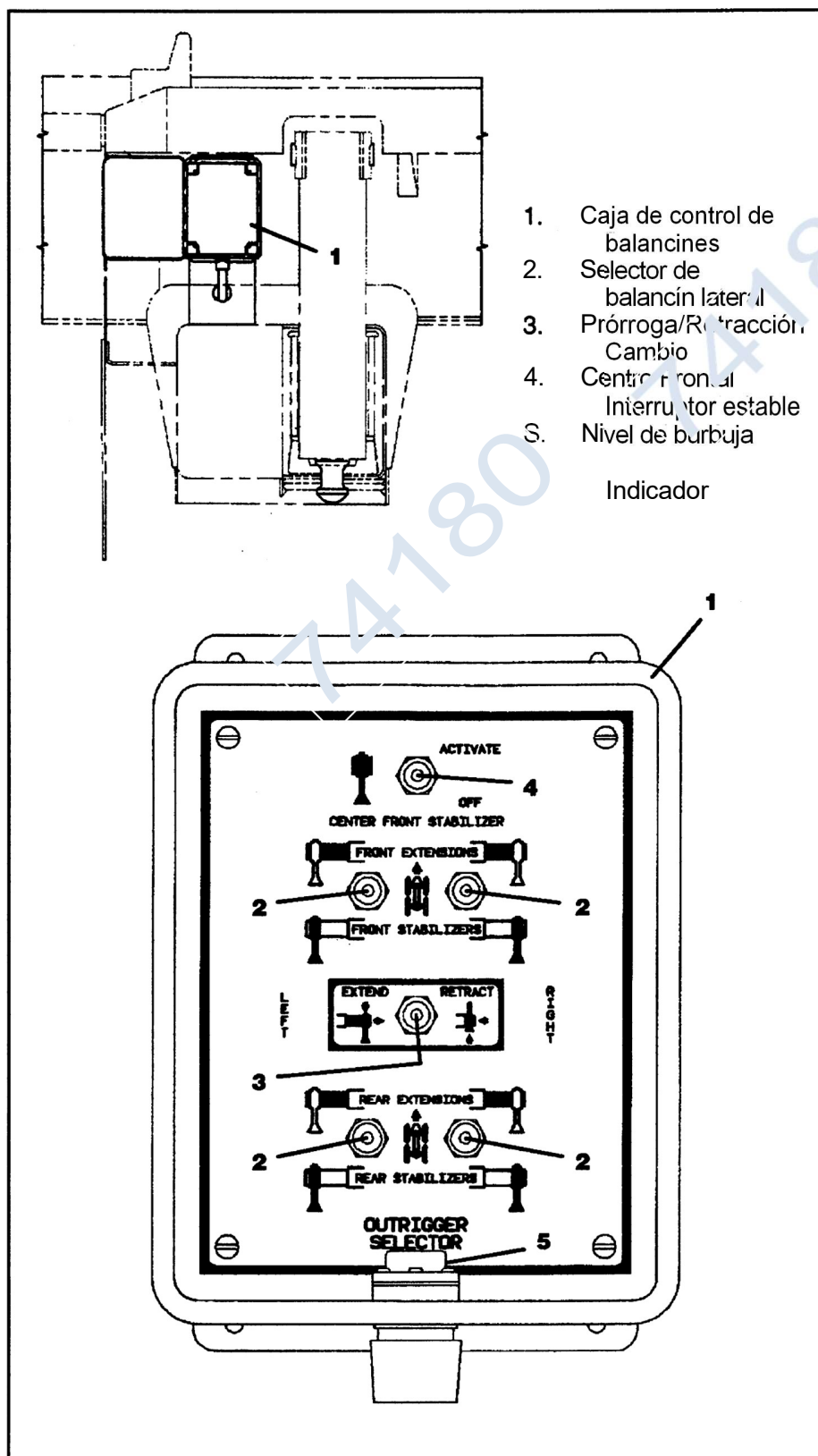
- **UP (Subir)**
- **DOWN (Bajar)**

Este interruptor debe utilizarse junto con el interruptor de extensión/retracción de estabilizadores para controlar el movimiento del estabilizador central delantero.

INDICADOR DE NIVEL DE BURBUJA

Un indicador de nivel de burbuja (5) está instalado en la parte inferior de la caja de control de estabilizadores.

Este indicador proporciona al operador una referencia visual para verificar el nivelado de la grúa durante la operación de los estabilizadores.



Controles e indicadores adicionales de portaaviones

Sección 4

RODAJE E INSPECCIÓN DIARIA

Su nuevo portador Grove ha sido sometido a pruebas exhaustivas, ajustes, lubricación e inspección antes de la entrega. Sin embargo, debido a las condiciones de operación en carretera y al trabajo de la grúa, el desgaste normal de las piezas móviles y el aflojamiento de conexiones, juntas o mangueras pueden ocasionar fugas ocasionales de aceite, aire o refrigerante.

Deben adoptarse medidas correctivas inmediatas para evitar reparaciones mayores en el futuro.

Para obtener información detallada sobre el período de rodaje del motor, consulte el manual correspondiente del fabricante del motor.

A continuación se indican algunas reglas importantes que deben seguirse para contribuir a una larga vida útil del equipo:

1. Operar el motor, siempre que sea posible, dentro de un rango comprendido entre la mitad y las tres cuartas partes del acelerador o de la carga máxima.
2. Evitar períodos prolongados de funcionamiento a las revoluciones máximas del motor o a niveles máximos de potencia.
3. Vigilar frecuentemente los instrumentos y detener el motor ante el primer indicio de una lectura anormal.
4. Operar con un nivel de carga que permita al motor acelerar hasta la velocidad gobernada cuando las condiciones requieran una mayor demanda de potencia.
5. Verificar frecuentemente todos los instrumentos para confirmar su correcto funcionamiento y estar atento a ruidos inusuales o calentamiento excesivo.
6. Revisar periódicamente los niveles de aceite del motor y del líquido refrigerante.

Estas recomendaciones no deben interpretarse como limitaciones para utilizar el equipo a plena capacidad, sino como una guía para familiarizarse con la máquina y desarrollar buenos hábitos de operación.

Inspección diaria

Siempre debe efectuarse una inspección visual completa de la grúa, prestando especial atención a:

- Daños estructurales.
- Componentes sueltos o faltantes.
- Fugas de aceite, combustible, aire o refrigerante.
- Cualquier condición que requiera corrección inmediata para garantizar una operación segura.

Los siguientes puntos de inspección se recomiendan específicamente para el operador, con el fin de asegurar que la grúa se encuentre en condiciones adecuadas para iniciar la jornada de trabajo.

Sistema de combustible

Asegúrese de que el depósito de combustible esté lleno y que la tapa de llenado se encuentre correctamente instalada y firmemente asegurada.

PRECAUCIÓN

NO LLENE EN EXCESO

Compruebe el nivel de aceite del motor en el cárter. Agregue aceite hasta la marca **FULL** (**LLENO**) de la varilla medidora. No sobrellene.

REFRIGERANTE DEL MOTOR

Compruebe el nivel de refrigerante en el radiador. Llene hasta el nivel adecuado, pero no sobrellene el sistema. Verifique que la tapa del radiador esté correctamente asegurada.

BATERÍAS

Algunas grúas están equipadas con baterías libres de mantenimiento. Cuando corresponda, verifique el indicador de estado de carga de estas baterías.

En las grúas equipadas con baterías convencionales, compruebe el nivel de electrolito en cada celda. Agregue únicamente agua destilada limpia cuando sea necesario. No sobrellene las celdas.

En cualquiera de los dos tipos de batería, asegúrese de que los cables y terminales estén limpios, libres de corrosión y firmemente ajustados.

ASIENTO

Ajuste el asiento y los espejos retrovisores para obtener una visibilidad adecuada y garantizar una conducción segura.

MANTENIMIENTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Los conjuntos de cinturones de seguridad no requieren mantenimiento periódico. Sin embargo, deben inspeccionarse regularmente para asegurarse de que no presenten daños y que funcionen correctamente, especialmente si han estado sometidos a cargas o esfuerzos severos.

Limpieza de la cinta del cinturón de seguridad

Para limpiar la cinta del cinturón de seguridad, lávela con jabón suave o detergente neutro.

No utilice solventes comerciales para limpiar los cinturones de seguridad.

Asimismo, no se recomienda blanquear ni teñir la cinta, ya que esto podría reducir su resistencia.

LUCES DE CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Verifique que todas las luces de circulación y señalización funcionen correctamente.

Sustituya las lámparas quemadas por otras del mismo tipo o por equivalentes aprobadas.

FRENOS DE SERVICIO Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Compruebe que los frenos de servicio y el freno de estacionamiento funcionen correctamente.

Inspección previa al arranque

- Verifique la presión y el estado general de todos los neumáticos antes de poner en marcha la grúa.

NOTA

Para conocer las presiones de inflado correctas, consulte la calcomanía de presión de neumáticos ubicada en la grúa.

- Mantenga el par de apriete especificado en las tuercas de las ruedas y asegúrese de que las ruedas estén correctamente instaladas.
- Revise el funcionamiento de todas las luces, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, nivel del líquido limpiaparabrisas, claxon, instrumentos, indicadores y demás dispositivos de señalización.
 - Asegúrese de que todos los componentes que requieren lubricación diaria hayan sido inspeccionados y lubricados según corresponda. Consulte la **Sección V - Lubricación**.

Arranque del motor

Los procedimientos de arranque y parada de la mayoría de los motores diésel siguen generalmente el mismo patrón. Por lo tanto, pueden aplicarse los siguientes procedimientos, excepto cuando se indiquen diferencias específicas. Para instrucciones detalladas, consulte el manual correspondiente del fabricante del motor.

Antes de arrancar el motor:

- Verifique que la transmisión se encuentre en **punto muerto (Neutral)**.
- Aplique el **freno de estacionamiento**.
- Active el **bloqueo de oscilación**.

ADVERTENCIA

NUNCA HAGA FUNCIONAR EL MOTOR DE ARRANQUE DURANTE MÁS DE 30 SEGUNDOS EN UN INTENTO DE ARRANQUE.

Si el motor no arranca después de 30 segundos, deje que el motor de arranque se enfríe durante aproximadamente **dos minutos** antes de realizar un nuevo intento.

Arranque del motor (continuación)

ADVERTENCIA

SI EL MOTOR NO ARRANCA DESPUÉS DE CUATRO INTENTOS, IDENTIFIQUE Y CORRIJA LA CAUSA DE LA FALLA ANTES DE INTENTAR ARRANCARLO NUEVAMENTE.

NOTA

Al arrancar un motor frío, asegúrese de que las bombas hidráulicas estén desacopladas.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición **START (ARRANQUE)** y suéltelo inmediatamente tan pronto como el motor arranque.
2. Una vez que el motor haya arrancado, revise todos los instrumentos e indicadores del motor para verificar que muestren lecturas normales.
- 3.

ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS PRESIONES DEL SISTEMA DE AIRE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO NORMAL DE OPERACIÓN ANTES DE LIBERAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

ADVERTENCIA

SI LOS INDICADORES DE PRESIÓN O TEMPERATURA NO MUESTRAN VALORES CORRECTOS, APAGUE EL MOTOR Y CORRIJA LA FALLA ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN.

1. Permita que el motor alcance su temperatura normal de funcionamiento durante al menos cinco minutos antes de aplicarle carga. No acelere innecesariamente el motor con el fin de calentarlo más rápidamente.

Operación en clima frío

Debe utilizarse un aceite lubricante de la viscosidad adecuada para la temperatura ambiente predominante, a fin de evitar dificultades de arranque y garantizar una lubricación correcta del motor.

El combustible diésel debe tener un **punto de fluidez** al menos **10 °F (-12 °C) inferior a la temperatura mínima prevista**.

En situaciones de emergencia, puede agregarse queroseno (kerosene) al combustible diésel para reducir el punto de fluidez y evitar la obstrucción de filtros, conductos y otros componentes por la formación de cristales de parafina (cera).

La adición de queroseno no se recomienda como práctica de uso normal o continuo.

Cuando las bajas temperaturas solo se presenten durante el arranque, se recomienda emplear ayudas de arranque en frío, tales como:

- Sistemas de precalentamiento.
- Dispositivos dosificadores de compuestos auxiliares de arranque.
- Aplicación de aerosol auxiliar de arranque en la entrada de aire del motor, según las recomendaciones del fabricante.

Arranque en frío del motor

NOTA

Asegúrese de que las bombas hidráulicas estén desacopladas antes de arrancar un motor frío.

ADVERTENCIA

EVITE SOBRECARGAR EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE CON FLUIDOS VOLÁTILES DE ARRANQUE. EL USO EXCESIVO DE ESTOS PRODUCTOS PUEDE PROVOCAR UNA EXPLOSIÓN MENOR O DAÑOS AL MOTOR.

Para arrancar el motor, coloque el interruptor de encendido en la posición **START (ARRANQUE)** y presione el botón de **ARRANQUE EN FRÍO** durante uno o dos segundos; luego suéltelo.

Si el motor no arranca en un plazo de 30 segundos, permita que el motor de arranque se enfríe durante al menos dos minutos antes de repetir el procedimiento.

Operación del motor

Dejar el motor funcionando al ralentí durante períodos prolongados e innecesarios provoca desperdicio de combustible y ensuciamiento de los inyectores.

El combustible no quemado puede ocasionar:

- Formación de depósitos de carbón.
- Dilución del aceite lubricante.
- Formación de barnices o depósitos gomosos en válvulas, pistones y anillos.
- Acumulación acelerada de lodos en el motor.

NOTA

Durante períodos prolongados de ralentí, mantenga la velocidad del motor en aproximadamente **800 rpm como mínimo**.

PRECAUCIÓN

NUNCA acelere el motor durante el período de calentamiento. NUNCA opere el motor por encima de su velocidad regulada, como puede ocurrir al descender pendientes pronunciadas o efectuar reducciones de marcha incorrectas.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar daños en los cojinetes, pistones, válvulas y otros componentes internos del motor.

Apagado del motor

1. Permita que el motor funcione a una velocidad de ralentí elevada durante aproximadamente cinco minutos para evitar una acumulación excesiva de calor interno y facilitar la disipación gradual del calor.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posición **OFF (APAGADO)**.

Apagado de emergencia

ADVERTENCIA

SI UNA CONDICIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO OBLIGA A REALIZAR UN APAGADO DE EMERGENCIA, TENGA EXTREMA PRECAUCIÓN AL INSPECCIONAR EL RADIADOR.

Para aliviar la presión del sistema de enfriamiento, afloje lentamente la tapa del radiador utilizando un paño grueso o guantes de protección.

DEJE QUE EL MOTOR SE ENFRÍE COMPLETAMENTE ANTES DE RETIRAR LA TAPA DEL RADIADOR.

ADVERTENCIA

CORRIJA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL APAGADO DE EMERGENCIA ANTES DE INTENTAR ARRANCAR EL MOTOR NUEVAMENTE.

Cinturón de seguridad

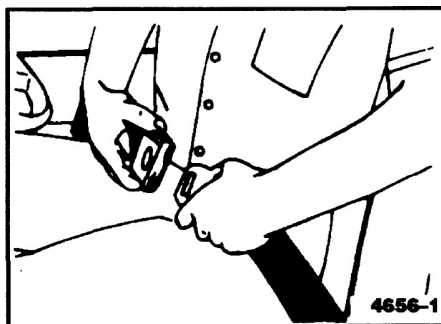
⚠ ADVERTENCIA

Antes de abrocharse el cinturón de seguridad, ajuste siempre el asiento del operador a la posición correcta de conducción. Para obtener la máxima protección y comodidad:

1. Asegúrese de que el cinturón quede ajustado sobre las caderas y no sobre la cintura. Verifique además que el cinturón no esté torcido.

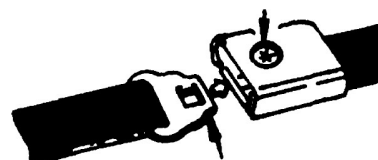
El ajuste incorrecto del cinturón puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de colisión o frenado brusco.

2. El cinturón de seguridad está diseñado para ser utilizado por una sola persona.



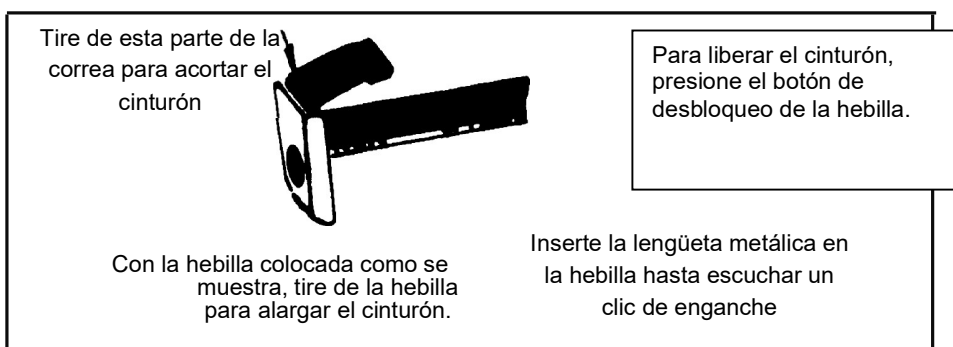
Instrucciones de uso

- Para alargar el cinturón, incline la hebilla hacia abajo, tal como se muestra en la ilustración, y tire de la correa hasta obtener la longitud necesaria.
- Inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla hasta escuchar un clic que confirme el enganche correcto.
- Verifique que el mecanismo de bloqueo haya quedado asegurado.
- Para ajustar o acortar el cinturón, tire del extremo libre de la correa hasta que quede firmemente ajustado sobre las caderas.
- Para liberar el cinturón, presione el botón de desbloqueo ubicado en la hebilla.



Texto de la ilustración

- Tire de esta parte de la correa para acortar el cinturón.
- Tire de la hebilla para alargar el cinturón.
- Presione el botón para liberar.
- Inserte la lengüeta en la hebilla para conectar el cinturón.



Bombas hidráulicas

⚠ PRECAUCIÓN

DESACOPLE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DURANTE VIAJES PROLONGADOS, ARRANQUES EN FRÍO O CUANDO SE REALICEN INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR.

⚠ PRECAUCIÓN

Para recorridos prolongados, compruebe la presión de los neumáticos cuando estén fríos antes de iniciar el desplazamiento.

(Consulte la calcomanía de inflado de neumáticos instalada en la grúa.)

Preparación de la superestructura para el desplazamiento

Antes de intentar mover la grúa, asegúrese de que la superestructura cumpla con las siguientes condiciones. Los procedimientos correspondientes se describen en el

Manual de Operación y Seguridad de la Superestructura.

1. Asegúrese de que todas las secciones de la pluma estén completamente retraídas.
2. Asegúrese de que la pluma esté completamente bajada y apoyada en su soporte de transporte.
3. Active el freno de oscilación.
4. Active el bloqueo de giro (*Swing Lock*).
5. Asegúrese de que el plumín (jib), si está instalado, se encuentre correctamente almacenado y asegurado.
1. Retire el bloque de gancho y/o la bola de peso (*headache ball*) de los cables de izaje y almacénelos de forma segura antes de desplazarse. Como alternativa, asegúrese de que el bloque de gancho o la bola de peso estén firmemente sujetos al anclaje provisto para tal fin.
2. Asegúrese de que los estabilizadores y sus vigas extensibles estén completamente retraídos y que los flotadores hayan sido retirados.
3. Asegúrese de que el estabilizador delantero central (si está equipado) esté completamente retraído y que su flotador haya sido retirado.
4. Verifique que todos los flotadores de los estabilizadores estén correctamente almacenados en sus soportes de almacenamiento.
1. Asegúrese de que las tapas y puertas de los compartimientos de los controles de los estabilizadores, así como los indicadores visuales asociados, estén cerrados.
2. Cierre y asegure todas las puertas y ventanas de la cabina de la superestructura.

Pedal de embrague

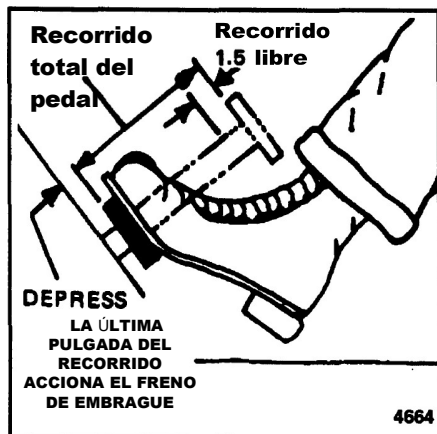
El sistema de ajuste del pedal del embrague proporciona aproximadamente **1,5 pulgadas (3,8 cm) de recorrido libre** después del recorrido libre inicial de **0,5 pulgadas (1,27 cm)**, antes de que el rodamiento de desembrague entre completamente en contacto.

Es importante mantener este recorrido libre para evitar:

- Desgaste prematuro del rodamiento de desembrague.
- Deslizamiento excesivo del embrague.
- Reducción de la vida útil de los componentes del sistema.

Aproximadamente la última pulgada de recorrido hacia abajo del pedal acciona el **freno de embrague**. Este freno compensa la tendencia de los componentes internos del embrague a continuar girando a altas velocidades cuando el embrague está desacoplado.

Durante esta última pulgada de recorrido, el operador notará una resistencia ligera pero claramente perceptible al movimiento descendente del pedal.



El freno de embrague es especialmente útil o el acoplamiento inicial de marchas en las marchas bajas cuando subes, cuando la velocidad en carretera baja más rápido que las revoluciones del motor, lo que requiere frenadas rápidas. El freno de embrague NO DEBE USARSE al reducir marcha.

El acoplamiento del embrague debe hacerse siempre de forma fluida sincronizando el movimiento del acelerador necesario para mover la grúa.

Recorrido del embrague

⚠ PRECAUCION

NUNCA PISES COMPLETAMENTE EL PEDAL DEL EMBRAGUE ANTES DE PONER LA TRANSMISIÓN EN PUNTO MUERTO. SI SE APLICA EL FRENO DE EMBRAGUE CON LA TRANSMISIÓN AÚN EN MARCHA, SE APLICARÁ UNA CARGA DE MARCHA ATRÁS SOBRE LAS MARCHAS, DIFICULTANDO SACAR LA TRANSMISIÓN DE LA MARCHA. AL MISMO TIEMPO, TENDRÁ EL EFECTO DE INTENTAR DETENER O DESACELERAR LA GRÚA CON EL FRENO DE EMBRAGUE, LO QUE PROVOCA UN DESGASTE RÁPIDO Y LA GENERACIÓN DE CALOR EXCESIVO, LO QUE OBLIGARÁ A CAMBIAR FRECUENTEMENTE LOS DISCOS DE FRICCIÓN DEL FRENO.

El doble embrague consiste en sincronizar la velocidad de las marchas de la transmisión para que el cambio pueda realizarse sin choques. El motor se utiliza para acelerar el eje contrario para reducir marchas y para bajar para subir marchas. La operación de embrague doble se realiza de la siguiente manera.

1. Pisa el embrague (no actives el freno del embrague) y cambia a punto muerto.
2. Suelta el pedal del embrague y acelera el motor (al reducir marcha) o permite que el motor reduzca la velocidad (al subir de marcha) hasta que la velocidad del motor corresponda aproximadamente a la velocidad de carretera de la relación de marchas seleccionada.
3. Pisa el pedal del embrague (no enganches el freno del embrague) y cambia de marcha.
4. Suelta el pedal del embrague. Usa siempre la técnica del doble embrague.

NOTA

Nunca dejes que el pie pise el pedal del embrague **cuando el embrague esté acoplado. Esto provoca fallo prematuro en el rodamiento de liberación** y vida útil corta en la cara del embrague.

CAMBIO DE VELOCIDADES

Además de los aspectos relacionados con la seguridad, una correcta técnica de cambio de marchas es probablemente la habilidad más importante que puede desarrollar un operador. Saber cómo y cuándo cambiar de marcha puede reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento y los costos de operación.

Durante la puesta en movimiento de la grúa, mantenga la velocidad del motor únicamente en el nivel necesario para la potencia requerida, anticipando siempre la siguiente demanda de carga para evitar sobrecargar o hacer trabajar excesivamente al motor.

Arranque la grúa en la marcha más baja disponible y, durante los primeros cambios, acelere únicamente lo necesario para iniciar el movimiento. A medida que pase a marchas superiores, incremente progresivamente la velocidad del motor y del vehículo.

Rara vez será necesario hacer funcionar el motor a su velocidad máxima regulada en las marchas bajas, excepto en condiciones de carga elevada, como al arrancar en una pendiente pronunciada.

Conducción en pendientes ascendentes

Al ascender una pendiente, el objetivo principal suele ser mantener una velocidad razonable y constante.

Siempre que sea posible, planifique con anticipación la subida y los cambios de marcha necesarios, considerando las condiciones del tráfico y la inclinación de la pendiente.

Al aproximarse a una pendiente:

- Aplique gradualmente el acelerador según sea necesario para mantener las rpm del motor dentro del rango adecuado.
- Si el motor dispone de potencia suficiente para mantener una velocidad satisfactoria sin perder rendimiento, permanezca en la misma marcha durante toda la subida.
- Cuando la pendiente sea demasiado pronunciada para la marcha seleccionada y el motor comience a perder velocidad, reduzca el acelerador según sea necesario y permita que las rpm disminuyan hasta el punto apropiado para efectuar un cambio descendente.

Dado que la velocidad del vehículo disminuye rápidamente durante el cambio, este debe realizarse con rapidez y precisión.

Realice cambios descendentes adicionales de la misma manera cuando sea necesario. Al efectuar cada reducción en el momento adecuado, podrá superar la pendiente en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo para el motor.

Conducción en pendientes descendentes

Durante los descensos, el motor proporciona el frenado más efectivo cuando funciona a velocidades cercanas a las rpm máximas permitidas dentro de su rango normal de operación.

⚠ ADVERTENCIA

Recuerde que el regulador del motor no puede controlar las rpm cuando el vehículo impulsa al motor durante un descenso pronunciado.

Si las rpm del motor exceden la velocidad nominal regulada, pueden producirse daños graves al motor debido al sobre-régimen.

Durante las operaciones de descenso, utilice una combinación adecuada de los frenos del vehículo y la selección de marchas para mantener la velocidad de la grúa bajo control y evitar que el motor exceda sus rpm máximas permitidas.

Transmisión Fuller RT-11609^a

La grúa está equipada con una transmisión **Fuller RT-11609A**.

Esta transmisión dispone de:

- **9 velocidades de avance.**
- **2 velocidades de retroceso.**

El sistema consiste en:

- Una transmisión principal de cinco velocidades.
- Una sección auxiliar sincronizada de rango alto y rango bajo.

La primera velocidad en rango bajo se utiliza únicamente como marcha de arranque.

Procedimiento de cambio de marchas

Como en cualquier transmisión mecánica, el cambio de marchas depende de una sincronización correcta de los componentes de la transmisión.

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca fuerce la palanca de cambios.

Durante los cambios normales, al mover la palanca hacia la siguiente marcha, mantenga una ligera presión en la dirección de la posición deseada.

Si los engranajes están sincronizados, la marcha se acoplará inmediatamente.

Si no están sincronizados, los dientes de acoplamiento girarán entre sí hasta alcanzar la sincronización adecuada. No intente forzar la palanca ni aplicar fuerza excesiva para engranar la marcha.

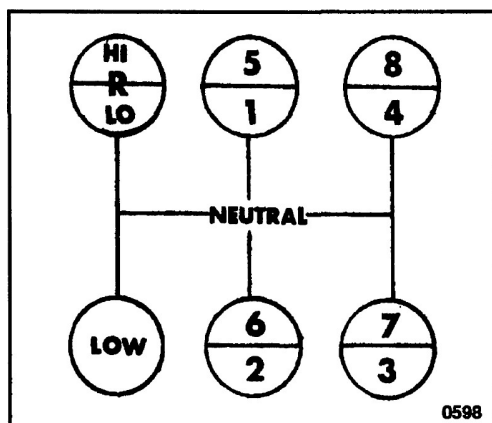
Si los engranajes se encuentran fuera de sincronización, ninguna cantidad de fuerza logrará el acoplamiento hasta que se produzca la sincronización correcta.

Todos los cambios se realizan mediante:

- Una palanca de cambios.
- Un botón de control de rango (*Range Control Button*).

El botón de control de rango se utiliza:

- Una sola vez durante la secuencia de cambios ascendentes.
- Una sola vez durante la secuencia de cambios descendentes.



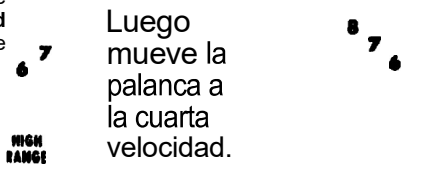
Patrón de desplazamiento

En las siguientes instrucciones, se asume que el conductor está familiarizado con camiones y tractores, y que puede coordinar los movimientos necesarios de la palanca de cambios y el pedal del embrague para realizar acoplamientos progresivos y selectivos de marchas en ambas direcciones, hacia arriba o hacia abajo.

CAMBIO ASCENDENTE DE MARCHAS

1. Después de hacer las comprobaciones previas de operación de la grúa, pisa el embrague y mueve la palanca de cambios a punto muerto.
2. Arranca el motor y revisa los indicadores para asegurarte de que todos los sistemas están en el nivel correcto de funcionamiento.
3. Deja que el motor se caliente y que el sistema de aire alcance la presión normal.
4. Revisa el botón de tiro. Esto DEBE estar en posición baja. Si está en posición de arriba, si lo empujas hacia abajo y la transmisión se desajustará a la gama baja.
5. Cambia a la relación de marchas BAJA (usa el freno de embrague) para poner la grúa en marcha.
6. Va yendo de BAJA a 1ª, 2ª y 3ª a 4ª.
7. Cuando estés en cuarta y listo para subir de marcha, sube el botón de control de distancia y mueve la palanca a la velocidad Sth. Cuando la palanca de cambios pasa por el neutro, la transmisión automáticamente pasa de la gama baja a la alta.
8. Con la transmisión en rango alto, cambia progresivamente hacia arriba desde Sth hasta 6th y 7th a 8th.

CAMBIO DE MARCHA	REDUCCIÓN
Cambio ascendente (Upshifting) Para pasar al rango alto:	Para llegar a 3 ^{er} rango, pulsa el botón ABAJO
1. Levante el botón de control de rango (RANGE CONTROL BUTTON UP).	
2. Luego mueva la palanca de cambios de 5.ª velocidad a la siguiente posición de cambio.	Luego mueve la palanca a la cuarta velocidad.
Cambio descendente (Downshifting)	



Reducción de marcha (Downshifting)

1. Al reducir la velocidad, mueva la palanca de cambios desde la octava marcha pasando secuencialmente por cada una de las marchas inferiores hasta llegar a la quinta (5.^a).
2. Cuando se encuentre en quinta marcha (5.^a) y esté listo para realizar la siguiente reducción, presione el botón de cambio de rango hacia abajo y mueva la palanca a la posición de cuarta marcha (4.^a). Cuando la palanca pase por punto muerto, la transmisión cambiará automáticamente del rango alto al rango bajo.
3. Con la transmisión en rango bajo, continúe cambiando secuencialmente entre las marchas restantes según sea necesario.

⚠ ADVERTENCIA
UTILICE EL BOTÓN DE
CAMBIO DE RANGO
ÚNICAMENTE COMO SE
DESCRIBE EN ESTE
PROCEDIMIENTO.
NO CAMBIE DEL RANGO
ALTO AL RANGO BAJO
CUANDO LA GRÚA SE
DESPLACE A ALTAS
VELOCIDADES.
NO REALICE CAMBIOS DE
RANGO CON LA GRÚA EN
MARCHA ATRÁS.

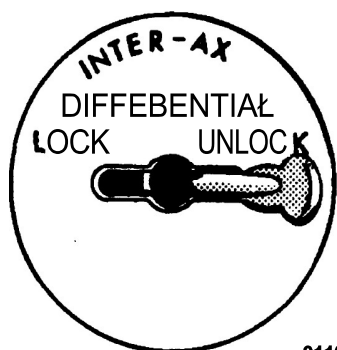
⚠ El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en la transmisión, pérdida de control del vehículo o lesiones graves.

Transmisión auxiliar

La grúa está equipada con una **transmisión auxiliar**. La palanca ubicada en el tablero de instrumentos permite cambiar la transmisión auxiliar al **rango bajo**. La grúa debe estar completamente detenida antes de cambiar la transmisión auxiliar de rango alto a rango bajo o viceversa.

El rango bajo de esta transmisión debe utilizarse únicamente para desplazamientos fuera de carretera (off-road).

Bloqueo del diferencial intereje



Para bloquear el diferencial intereje y obtener la máxima tracción al aproximarse a condiciones resbaladizas o caminos en mal estado, siga estas instrucciones:

ADVERTENCIA

NO ACCIONE EL SELECTOR MIENTRAS LAS RUEDAS ESTÉN PATINANDO O GIRANDO.

Para activar el bloqueo del diferencial

1. Coloque la palanca de bloqueo del diferencial intereje en la posición **LOCK (BLOQUEADO)** mientras mantiene una velocidad constante de la grúa.
2. Suelte momentáneamente el acelerador. Esto permitirá que el bloqueo del diferencial se acople.
3. Continúe avanzando con precaución a través de la zona de baja adherencia o malas condiciones del camino.

Para desactivar el bloqueo del diferencial

Una vez que hayan desaparecido las condiciones adversas del terreno:

1. Coloque la palanca de bloqueo del diferencial intereje en la posición **UNLOCK (DESBLOQUEADO)** mientras mantiene una velocidad constante de la grúa.
2. Suelte momentáneamente el acelerador para permitir que el mecanismo se desacople.
3. Reanude la conducción a una velocidad segura.

Recomendaciones para el uso de los frenos

Para lograr un frenado más eficaz y maximizar la vida útil de los componentes del sistema de frenos, se recomienda seguir las siguientes prácticas:

(Continúa en la siguiente sección del manual.)

1. Los frenos de aire tienen un funcionamiento ligero del pedal y se aconseja al conductor que use un cuidado ex-treme en la aplicación hasta que se consiga una buena sensación.
2. Usa el motor como abrazo al acercarte a un parador o al bajar una pendiente larga. En una bajada, usa el mismo engranaje de transmisión que se necesitaría para subir la misma pendiente.
3. Cuando sea necesario, usar frenos para reducir la velocidad de la grúa en una caída de nivel, usa un uso de apagado para minimizar el calor y el desgaste. No mantenga el freno acon-tinuo ni deslize las ruedas.
4. Al conducir sobre asfalto resbaladizo o bajo condiciones de hielo, aplica y suelta los frenos de forma rápida y suave para evitar que derrape.
5. Mantén los neumáticos bien inflados. Unos neumáticos mal inflados pueden reducir la eficiencia de los frenos.
6. Después de conducir por el agua, seque los frenos aplicándolos suavemente manteniendo una velocidad lenta hacia adelante con una distancia segura de delante hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad.

SI SE PRODUCE BAJA PRESIÓN Y SUENA EL TIMBRE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, DETENTE INMEDIATAMENTE Y DETERMINA LA CAUSA DE LA PÉRDIDA DE AIRE. REDUCE MARCHA, USA EL MOTOR COMO FRENO Y HAZ LA PARADA FINAL USANDO UN MOVIMIENTO DE PEDAL DE FRENO SIN-GLE PARA EVITAR UNA PÉRDIDA EXCESIVA DE AIRE Y EL CONSIGUIENTE ACOPLAMIENTO REPENTINO DE LOS FRENS AUTOMÁTICOS DE MUELLE.

7. Revisa regularmente la indicación del manómetro de aire. La presión del aire del sistema nunca debería bajar de 45 psi (310 kPa/3,1 bar). Si ambos sistemas bajan de 45 psi (310 kPa/3,1 bar), los frenos automáticos de muelle se activarán. El rango normal de presión de funcionamiento es de 105 a 120 psi (724 a 827 kPa/7,24 a 8,27 bar).

NOTA

Si la presión baja más de 2 psi (14 kPa/0,14 bar) por minuto con el motor al máximo, haz que el sistema ALR revise si **tiene fugas.**

ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE SOLTAR LOS FRENOS ANTES DE INTENTAR PONER LA GRÚA EN MOVIMIENTO. DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL TREN DE TRANSMISIÓN.

EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA MANTENER LA GRÚA INMOVILIZADA CUANDO ESTÁ ESTACIONADA.

NO UTILICE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO PARA DETENER LA GRÚA, EXCEPTO EN CASO DE EMERGENCIA, YA QUE PROVOCARÁ UNA DETENCIÓN BRUSCA Y SEVERA.

8. Los frenos de estacionamiento se controlan mediante una perilla de accionamiento por empuje y tracción claramente identificada en el tablero de instrumentos.

Para **aplicar** el freno de estacionamiento, tire de la perilla hacia afuera.

Para **liberar** el freno de estacionamiento, empuje la perilla hacia adentro.

Freno de motor

ADVERTENCIA

EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE MOTOR DEPENDE DE UN FLUJO ADECUADO DE ACEITE LUBRICANTE. ASEGÚRESE DE QUE EL MOTOR HAYA ALCANZADO SU TEMPERATURA NORMAL DE OPERACIÓN ANTES DE ACTIVAR EL FRENO DE MOTOR.

El freno de motor funciona de manera totalmente automática una vez que ha sido activado mediante su interruptor correspondiente. En condiciones normales, puede permanecer activado durante la conducción.

NOTA

El freno de motor volverá a activarse automáticamente después de aplicar y liberar el pedal de freno, permitiendo la acción combinada del freno de motor y los frenos de servicio.

Además del interruptor principal ubicado en la consola delantera, existen dos interruptores adicionales que intervienen en el funcionamiento del freno de motor:

- Uno controlado por la posición del pedal del embrague.
- Otro controlado por la posición del pedal del acelerador.

Cuando el embrague está totalmente acoplado y se elimina toda la presión del acelerador, el freno de motor se activa automáticamente.

Cuando se vuelve a aplicar presión sobre el acelerador, el freno de motor se desactiva instantáneamente.

PRECAUCIÓN

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UTILICE EL FRENO DE MOTOR COMO AYUDA PARA REALIZAR CAMBIOS DE MARCHA.

ESTA PRÁCTICA PUEDE GENERAR ESFUERZOS Y CARGAS ANORMALES EN LOS COMPONENTES DEL TREN MOTRIZ, LO QUE PODRÍA OCASIONAR DAÑOS EN EL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN.

Al cambiar de marcha, el freno motor se activa automáticamente cuando se pisa el pedal del embrague.

Conducción en caminos llanos

Cuando se conduzca por carreteras planas y despejadas donde no se requiera una elevada capacidad de desaceleración, el interruptor de control del freno de motor debe mantenerse en la posición **LO (BAJO)**.

Para reducir la velocidad de la grúa, retire la presión del acelerador. El freno de motor proporcionará la fuerza de retención necesaria para desacelerar el vehículo. Cuando sea necesario detener completamente la grúa, aplique los frenos de servicio.

Descenso de pendientes

ADVERTENCIA

EL USO FRECUENTE O CONTINUO DE LOS FRENOS DE SERVICIO PUEDE PROVOCAR SU SOBRECALENTAMIENTO Y REDUCIR SU CAPACIDAD DE FRENADO.

ESTO PUEDE OCASIONAR FALLAS EN EL SISTEMA DE FRENOS Y UN DESGASTE PREMATURO DE SUS COMPONENTES.

NOTA

Velocidad de control: Es la velocidad constante a la cual las fuerzas que impulsan la grúa cuesta abajo son iguales a las fuerzas de retención proporcionadas por el freno de motor, sin necesidad de utilizar los frenos de servicio.

En determinadas situaciones, la velocidad de control puede resultar superior a la velocidad deseada. En estos casos, la velocidad puede reducirse seleccionando una marcha más baja o una posición más alta del freno de motor. Si aun así la velocidad sigue siendo excesiva, puede ser necesario aplicar los frenos de servicio de manera intermitente para evitar el exceso de velocidad del motor y mantener la grúa bajo control a una velocidad segura.

Dado que el freno de motor es más eficaz cuando el motor funciona a un régimen elevado dentro de sus límites normales de operación, la selección correcta de la marcha es muy importante. La máxima capacidad de retención se obtiene utilizando la marcha más baja posible que no provoque que el motor exceda la velocidad máxima recomendada.

En otras circunstancias, la velocidad de control puede resultar inferior a la velocidad deseada. En tales casos, puede aumentarse la velocidad seleccionando una marcha más alta, siempre que no se exceda el régimen permitido del motor. Dependiendo de las condiciones de operación, puede ser necesario utilizar los frenos de servicio para ajustar la velocidad al valor deseado.

Regla general

Para determinar la marcha adecuada durante un descenso, utilice como referencia la marcha que necesitaría para subir esa misma pendiente.

Normalmente, la misma marcha utilizada para ascender una pendiente proporciona un descenso seguro y controlado cuando se emplea el freno de motor.

Mantenga siempre la grúa bajo control y seleccione una marcha apropiada antes de iniciar el descenso.

Consejos de conducción: Pavimento resbaladizo

Uso del freno de motor en descensos

ADVERTENCIA

EL FRENO DE MOTOR PUEDE SER UTILIZADO INCORRECTAMENTE O EN EXCESO. APRENDA A RECONOCER LA CAPACIDAD REAL DE RETENCIÓN QUE PUEDE PROPORCIONAR Y NO EXCEDA UNA VELOCIDAD DE CONTROL SEGURA.

Antes de iniciar un descenso largo o pronunciado, es recomendable comprobar que el freno de motor esté funcionando correctamente. Para ello, retire momentáneamente la presión del acelerador. El freno de motor debe entrar en funcionamiento de forma perceptible al liberar el acelerador.

ADVERTENCIA

DEBIDO A QUE EL COMPORTAMIENTO DE CUALQUIER VEHÍCULO EN SUPERFICIES RESBALADIZAS ES IMPREDECIBLE, ASEGÚRESE DE DISPONER DE ESPACIO SUFICIENTE AL COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS DE SERVICIO O DEL FRENO DE MOTOR.

PRECAUCIÓN

PARA LOS OPERADORES SIN EXPERIENCIA EN EL USO DEL FRENO DE MOTOR, SE RECOMIENDA NO UTILIZARLO HASTA HABER ADQUIRIDO EXPERIENCIA SUFICIENTE EN CONDICIONES DE PAVIMENTO SECO.

Cuando circule sobre pavimento mojado, con nieve o hielo, comience con el interruptor de control del freno de motor en la posición **OFF (APAGADO)** y utilice la misma marcha que normalmente emplearía bajo esas condiciones.

ADVERTENCIA

ANTES DE ACTIVAR EL FRENO DE MOTOR, ASEGÚRESE DE QUE EL VEHÍCULO MANTIENE UNA TRACCIÓN Y ESTABILIDAD ADECUADAS UTILIZANDO ÚNICAMENTE LA RESISTENCIA NATURAL DEL MOTOR.

Si la grúa mantiene una tracción adecuada y permanece estable, active el freno de motor colocando el interruptor de control en la posición **LO (BAJO)**.

Si las ruedas motrices comienzan a bloquearse, patinar o perder adherencia:

1. Desactive inmediatamente el freno de motor colocando el interruptor en la posición **OFF (APAGADO)**.
2. Recupere el control y la estabilidad del vehículo.
3. Continúe la operación utilizando una velocidad segura y adaptada a las condiciones del terreno.
4. Utilice los frenos de servicio con moderación y únicamente cuando sea necesario.

NOTA

En superficies de baja adherencia, el uso del freno de motor debe realizarse con extrema precaución, ya que una fuerza excesiva de retención sobre las ruedas motrices puede provocar pérdida de tracción y deslizamiento del vehículo.

La seguridad y el control del vehículo siempre tienen prioridad sobre la capacidad de desaceleración proporcionada por el freno de motor.

Si las ruedas motrices comienzan a bloquearse o si la grúa presenta una tendencia a derrapar (efecto "cola de pez"), coloque inmediatamente el interruptor del freno de motor en la posición **OFF (APAGADO)** y manténgalo en esa posición hasta que mejoren las condiciones de la carretera.

Si las ruedas motrices mantienen la tracción y se requiere una mayor capacidad de frenado, coloque el interruptor de control del freno de motor en la posición **HI (ALTO)**.

ADVERTENCIA
SI LAS RUEDAS MOTRICES TIENDEN A
BLOQUEARSE, CAMBIE
INMEDIATAMENTE EL FRENO DE MOTOR
A LA POSICIÓN LO (BAJO). NO UTILICE LA
POSICIÓN HI (ALTO) HASTA QUE LAS
CONDICIONES DE LA CARRETERA
HAYAN MEJORADO.

En condiciones climáticas variables, verifique frecuentemente la posición correcta del interruptor de control del freno de motor.

Nunca cambie directamente de OFF a HI.

Siempre realice los cambios en el siguiente orden:

OFF → LO → HI

Estacionamiento y aseguramiento de la grúa

Los siguientes procedimientos ayudarán a prolongar la vida útil de los componentes de la grúa, reducir el riesgo de vandalismo y minimizar la posibilidad de accidentes durante los períodos en que la grúa permanezca estacionada o sin supervisión.

1. Realice los procedimientos indicados en la sección **Procedimientos recomendados para el apagado de la grúa**, incluida en el Manual de Operación de la Superestructura y en el Manual de Seguridad.

ADVERTENCIA
NUNCA ESTACIONE LA GRÚA CERCA DE
EXCAVACIONES, ZANJAS, TALUDES,
SUPERFICIES ROCOSAS O TERRENOS
EXTREMADAMENTE BLANDOS.
LA GRÚA PODRÍA HUNDIRSE O VOLCAR,
PROVOCANDO LESIONES GRAVES O LA
MUERTE.

1. Estacione la grúa sobre una superficie firme y nivelada, con todos los estabilizadores y vigas de estabilización completamente retraídos.
2. Aplique el freno de estacionamiento y, cuando sea necesario, coloque calzos en las ruedas.
3. Verifique que todos los controles se encuentren en posición neutra y/o apagados.
4. Apague el motor siguiendo los procedimientos establecidos en este manual y en el manual del fabricante del motor.
5. Realice las tareas de fin de jornada que correspondan, tales como:
 - Drenar el agua acumulada en el separador de agua del sistema de combustible.
 - Reabastecer combustible.
 - Completar otras actividades de mantenimiento diario requeridas.
6. Cierre todas las ventanas.
7. Retire las llaves de la grúa.
8. Asegure la grúa contra el uso no autorizado y cierre con llave todos los compartimientos, puertas de acceso y la cabina.

Inspección previa al abandono de la grúa

NOTA

ESTE PROCEDIMIENTO NO SUSTITUYE LAS INSPECCIONES PREVIAS AL ARRANQUE, LAS CUALES DEBEN REALIZARSE ANTES DE PONER LA GRÚA EN SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE.

1. Realice una inspección general para verificar que todos los cilindros hidráulicos que puedan retraerse estén completamente retraídos.

Excepción: los cilindros que, por diseño, no pueden retraerse totalmente, como algunos cilindros de dirección.

Adicionalmente, inspeccione el área de trabajo y la grúa para identificar cualquier condición que pueda dificultar o impedir el inicio de operaciones en la siguiente jornada.

Operación de los estabilizadores (Outriggers)

El portador está equipado con controles remotos de los estabilizadores ubicados en ambos lados del chasis, permitiendo que los estabilizadores sean operados desde el nivel del suelo.

ADVERTENCIA

LOS ESTABILIZADORES Y EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE EXTENDIDOS Y AJUSTADOS ANTES DE INTENTAR CUALQUIER OPERACIÓN DE IZAJE.

ADVERTENCIA

EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO SE RETRAERÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO EL INTERRUPTOR DE EXTENSIÓN/RETRACCIÓN DE LOS ESTABILIZADORES SE COLOQUE EN LA POSICIÓN DE RETRACCIÓN. DESPUÉS DE OPERAR LOS CONTROLES PRINCIPALES DE LOS ESTABILIZADORES, EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO DEBE VOLVER A COLOCARSE EN SU POSICIÓN OPERATIVA ANTES DE UTILIZAR LA GRÚA.

Posicionamiento de los estabilizadores

1. Coloque la grúa de forma que exista suficiente espacio para extender completamente los estabilizadores a ambos lados del vehículo, manteniendo una separación uniforme equivalente a la apertura total especificada para los estabilizadores.

ADVERTENCIA

SIEMPRE COLOQUE EL INTERRUPTOR SELECTOR DEL ESTABILIZADOR (OUTRIGGER) EN LA POSICIÓN DESEADA ANTES DE ACCIONAR EL INTERRUPTOR DE EXTENSIÓN/RETRACCIÓN DE LA VIGA DEL ESTABILIZADOR.

NO HACERLO PUEDE PROVOCAR UN BLOQUEO HIDRÁULICO CONTRA LAS VÁLVULAS SOLENOIDE INDIVIDUALES, IMPIDIENDO SU APERTURA Y EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA.

1. Coloca el interruptor SELECTOR OUTRIGGER apropiado y coloca el interruptor de extensión/retracción del balancinador para EXTENDER. El balancín adecuado debe empezar a extenderse.

NOTA

Se pueden extirpar más de un balancín al mismo tiempo. Sin embargo, para asegurar que cada balancinche esté completamente extendido, cada interruptor selector de balancines debe activarse individualmente y el interruptor de extensión/retracción **del balancinte puede** ser momentáneamente EXTENDIDO tras la extensión múltiple del balancincher.

2. Después de que los cuatro haces del balancín estén completamente extendidos, activa el interruptor selector del balancín y posiciona el interruptor de extensión/ retracción del balancín en EXTENDIDO.
3. Extiende cada estabilizador, posicionando el flotador según sea necesario, hasta que las palancas de bloqueo del flotador encaje la varilla del cilindro estabilizador.

NOTA

Se puede extender más de un estabilizador a la vez.

4. Con cada flotador estabilizador tocando firmemente el suelo, activa los interruptores de ESTABILIZADOR DELANTERO y posiciona la extensión o retracción del balancín para EXTENDER y extender los estabilizadores frontales aproximadamente entre 3 y 4 pulgadas (8 a 10 cm).
5. Activa los interruptores estabilizadores traseros y posiciona el interruptor de extensión/retracción del balancinador en EXTENSIÓN para extender los estabilizadores traseros aproximadamente 3 a 4 pulgadas (8 a 10 cm).
6. Repite los procedimientos de los pasos 5 y 6 hasta que todas las ruedas estén libres del suelo y la grúa esté nivelada, según indica la burbuja de nivel de visión.

Retracción de los estabilizadores

ADVERTENCIA **ANTES DE GUARDAR LOS ESTABILIZADORES,** **ASEGÚRESE DE QUE EL ESTABILIZADOR CENTRAL** **DELANTERO ESTÉ COMPLETAMENTE RETRAÍDO.**

NOTA

Para evitar daños accidentales al bastidor de la grúa, el sistema está equipado con un circuito automático de retracción del estabilizador central delantero.

El cilindro del estabilizador central delantero se retrae automáticamente cada vez que se retrae cualquiera de los cilindros de los estabilizadores laterales. De esta manera se evita que el peso total de la grúa quede soportado por el estabilizador central delantero.

El cilindro también puede retraerse mediante su control manual normal.

Procedimiento:

1. Accione cada interruptor de **ESTABILIZADOR** y coloque momentáneamente el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** de la viga estabilizadora en la posición **EXTENDER**.
2. Accione los interruptores de los **ESTABILIZADORES TRASEROS** y coloque el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** en la posición **RETRAER** hasta que los estabilizadores delanteros se hayan elevado varios centímetros.
3. Accione los interruptores de los **ESTABILIZADORES DELANTEROS** y coloque el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** en la posición **RETRAER** hasta que los estabilizadores delanteros se hayan elevado varios centímetros más.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que la grúa descansa completamente sobre todas sus ruedas y los flotadores de los estabilizadores queden separados algunos centímetros del suelo.

ADVERTENCIA **MANTENGA LOS PIES Y LAS MANOS ALEJADOS DE LOS FLOTADORES** **AL DESBLOQUEARLOS DE LOS ESTABILIZADORES.**

1. Libere los mecanismos de bloqueo y permita que los flotadores desciendan al suelo.
2. Continúe retrayendo los estabilizadores hasta que estén completamente retraídos.
3. Accione el interruptor de **EXTENSIÓN** correspondiente y coloque el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** de la viga estabilizadora en la posición **RETRAER**.

NOTA

Puede retraerse más de una viga de estabilizador al mismo tiempo.

Estabilizador central delantero

ADVERTENCIA

NUNCA OPERE EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO A MENOS QUE LA PLUMA ESTÉ COMPLETAMENTE RETRAÍDA Y APOYADA EN SU SOPORTE DE DESCANSO.

NUNCA EXTIENDA EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO A MENOS QUE LOS ESTABILIZADORES PRINCIPALES ESTÉN COMPLETAMENTE EXTENDIDOS.

SIEMPRE RETRAIGA EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO ANTES DE RETRAER LOS ESTABILIZADORES PRINCIPALES.

1. Guarde los flotadores en sus soportes de almacenamiento correspondientes.
2. Coloque el flotador debajo del estabilizador central delantero.
3. Coloque el interruptor del **ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO** en la posición **ACTIVAR (ENABLE)** y sitúe el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** en la posición **EXTENDER (EXTEND)**.
4. Extienda el estabilizador y ajuste la posición del flotador según sea necesario hasta que los mecanismos de bloqueo del flotador enganchen correctamente con la varilla del cilindro del estabilizador.

ADVERTENCIA

NO INTENTE LEVANTAR NI NIVELAR LA GRÚA UTILIZANDO EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO.

1. Continúe extendiendo el estabilizador hasta que el flotador quede firmemente apoyado sobre el terreno.

ADVERTENCIA

NUNCA UTILICE EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO A MENOS QUE LA PLUMA ESTÉ COMPLETAMENTE RETRAÍDA Y ASEGURADA EN SU SOPORTE DE DESCANSO.

NUNCA EXTIENDA EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO A MENOS QUE LOS ESTABILIZADORES PRINCIPALES ESTÉN TOTALMENTE EXTENDIDOS Y BLOQUEADOS.

SIEMPRE RETRAIGA EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO ANTES DE RETRAER LOS ESTABILIZADORES PRINCIPALES.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños estructurales a la grúa, pérdida de estabilidad o vuelco del equipo.

Retracción del estabilizador central delantero

ADVERTENCIA

EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO SE RETRAERÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO EL INTERRUPTOR DE EXTENSIÓN/RETRACCIÓN DE LOS ESTABILIZADORES SE COLOQUE EN LA POSICIÓN RETRAER. DESPUÉS DE OPERAR EL INTERRUPTOR DE EXTENSIÓN/RETRACCIÓN DE LOS ESTABILIZADORES, EL ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO DEBE VOLVER A COLOCARSE EN SU POSICIÓN OPERATIVA ANTES DE UTILIZAR LA GRÚA.

Procedimiento

1. Coloque el interruptor del **ESTABILIZADOR CENTRAL DELANTERO** en la posición **ACTIVAR (ENABLE)** y sitúe el interruptor de **EXTENSIÓN/RETRACCIÓN** en la posición **RETRAER (RETRACT)**.
- 2.

ADVERTENCIA

MANTENGA LOS PIES Y LAS MANOS ALEJADOS DEL FLOTADOR AL DESBLOQUEARLO DEL ESTABILIZADOR.

1. Retraiga el estabilizador hasta que el flotador quede varios centímetros por encima del suelo. Luego libere los dispositivos de bloqueo, permitiendo que el flotador descienda al suelo.
2. Continúe retrayendo el estabilizador central delantero hasta que quede completamente retraído.
3. Guarde el flotador en su soporte de almacenamiento correspondiente.

Equipo opcional

Calentador del bloque del motor

El calentador del bloque del motor está instalado en la parte delantera del motor, en el lado izquierdo. Se trata de un calentador de inmersión de **1500 vatios y 120 voltios**, utilizado para precalentar el refrigerante del motor antes de la puesta en marcha, facilitando el arranque y reduciendo el desgaste durante operaciones en climas fríos.

Kit de inflado de neumáticos

El kit de inflado de neumáticos incluye:

- Manguera de nylon enrollada.
- Acoplamiento de desconexión rápida.
- Válvula de control de aire.
- Adaptador para válvulas de neumáticos.
- Tuberías y conexiones asociadas.

El suministro de aire proviene del depósito de servicio trasero.

El acoplamiento de desconexión rápida está ubicado en el lado trasero izquierdo de la caja delantera de la plataforma portadora.

La manguera enrollada, el control de aire y el adaptador para neumáticos se almacenan en la caja de herramientas de la grúa.

Opción de eje o brazo auxiliar trasero

Para distribuir el peso de la grúa entre un mayor número de ejes y cumplir con las limitaciones de carga por eje establecidas para circulación en carretera, la grúa puede estar equipada con una **opción de eje auxiliar trasero**.

Este sistema permite transferir parte de la carga del vehículo a un eje adicional, mejorando la distribución de peso y facilitando el cumplimiento de los requisitos de transporte por carretera.

Liberación de la pluma para operación con remolque

Las válvulas de cierre permiten que la pluma tenga movimiento vertical libre durante los desplazamientos por carretera. Asimismo, al liberar el freno de giro (swing brake), la pluma puede moverse horizontalmente.

El remolque y el portador de la grúa están equipados con conexiones eléctricas y neumáticas de desconexión rápida para suministrar energía a las luces del remolque y aire comprimido a los frenos del remolque.

Preparación de la pluma para operación con remolque

1. Extienda y nivele los estabilizadores.
2. Gire la pluma hacia atrás.
1. Coloque la pluma sobre el remolque.
2. Abra las tres válvulas manuales ubicadas en los bloques de puerto de los cilindros de elevación.
3. Aplique el freno de giro y coloque el bloqueo positivo de giro.
- 4.

ADVERTENCIA

NO INTENTE GIRAR LA PLUMA CON EL FRENO DE GIRO APLICADO Y LA VÁLVULA B ABIERTA (CONSULTE LA FIGURA "CONJUNTO HIDRÁULICO DE LIBERACIÓN DEL FRENO DE GIRO"), YA QUE EL FRENO DE GIRO PODRÍA LIBERARSE REPENTINAMENTE, OCASIONANDO DAÑOS A LA PLUMA, AL REMOLQUE O A AMBOS.

NOTA

El acumulador no permanecerá cargado a menos que la **válvula A** se cierre antes de abrir la **válvula B**.

1. Cierre la **válvula A**. Accione la palanca de control de giro hacia la izquierda. Observe la lectura de presión en el indicador del sistema de liberación del freno de giro.

La presión debe aumentar hasta aproximadamente:

- **1500 psi**
- **10 340 kPa**
- **103,4 bar**

y mantenerse estable en ese valor.

NOTA

Con la **válvula A cerrada** y el acumulador cargado a **1500 psi (10 340 kPa / 103,4 bar)**, la apertura de la **válvula B** liberará el freno de giro.

1. Abra la **válvula B**.

NOTA

Al colocar el interruptor de **ALERTA DE BAJA PRESIÓN (LOW PRESSURE ALERT)** en la posición **ON (ENCENDIDO)**, se activa el circuito eléctrico de monitoreo de la presión del acumulador.

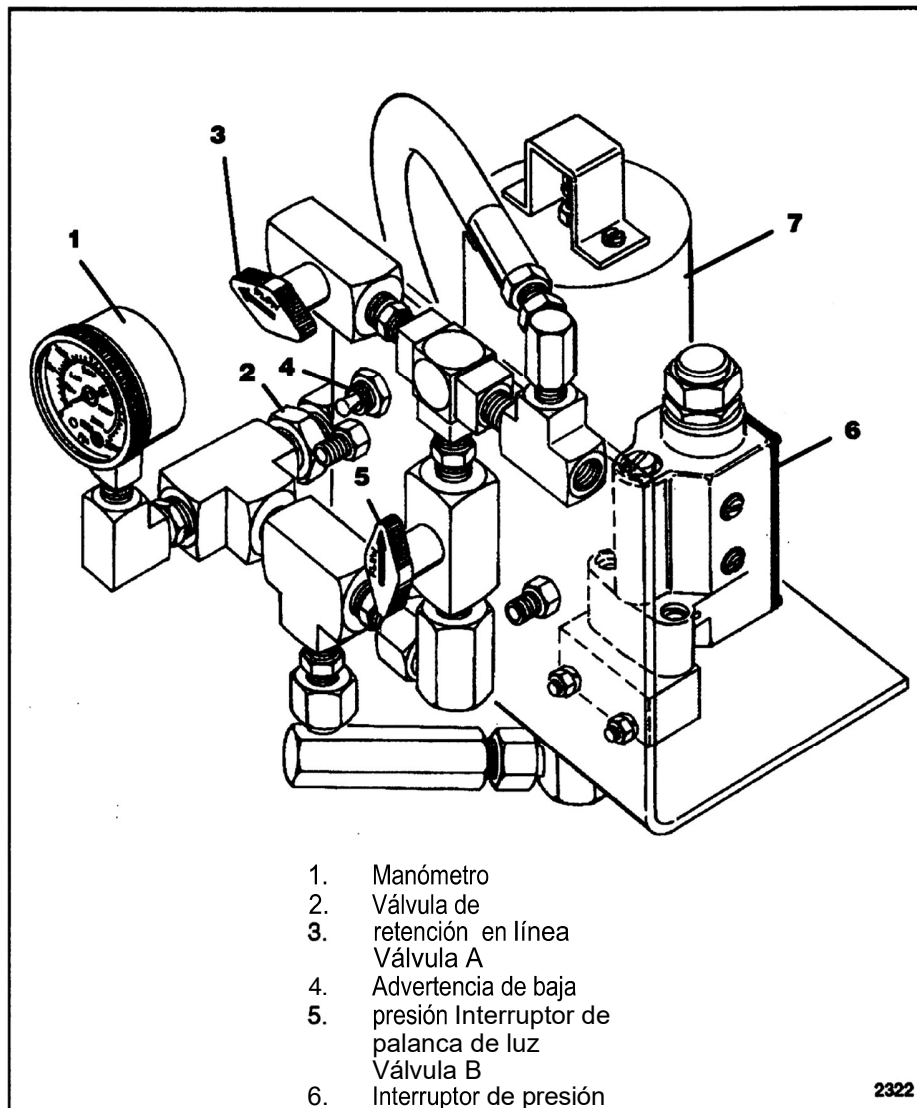
Si la presión del acumulador desciende a aproximadamente:

- 250 psi
- 1 720 kPa
- 17,2 bar

una **luz roja de advertencia** ubicada en la cabina del operador se encenderá para alertar al operador de que la presión del acumulador ha caído por debajo del nivel mínimo seguro.

Función del sistema

Este sistema de advertencia permite supervisar continuamente la presión almacenada en el acumulador utilizado para el sistema de liberación del freno de giro (*Swing Brake Release System*), proporcionando una indicación temprana de pérdida de presión y permitiendo tomar acciones correctivas antes de que se vea afectado el funcionamiento del sistema.



Conjunto hidráulico de desconexión de frenos oscilantes

ADVERTENCIA
SI LA LUZ DE ADVERTENCIA DE BAJA
PRESIÓN SE ENCIENDE EN LA CABINA
DEL PORTADOR, INDICANDO UNA
PÉRDIDA DE PRESIÓN EN EL SISTEMA
DE LIBERACIÓN DEL FRENO DE GIRO,
REPITA LOS PASOS 5 AL 9 PARA
RECARGAR Y RESTABLECER EL
SISTEMA.

1. Coloque el interruptor de **ALERTA DE BAJA PRESIÓN** (*LOW PRESSURE WARNING*) en la posición **ON (ENCENDIDO)**.
2. Libere el **bloqueo positivo de giro** (*Positive Swing Lock*).

ADVERTENCIA
LAS TRES VÁLVULAS MANUALES
UBICADAS EN LOS BLOQUES DE
PUERTO DE LOS CILINDROS DE
ELEVACIÓN DEBEN ESTAR
COMPLETAMENTE CERRADAS ANTES
DE PONER LA GRÚA EN
FUNCIONAMIENTO.

Retorno de la pluma desde la posición de transporte

1. Cierre completamente las tres válvulas manuales ubicadas en los bloques de puerto de los cilindros de elevación.
2. Extienda y apoye correctamente los estabilizadores. Luego apague el motor.
1. Abra completamente la **válvula A** y cierre la **válvula B**.
2. Coloque el interruptor de **LUZ DE ADVERTENCIA DE BAJA PRESIÓN** en la posición **OFF (APAGADO)**.
3. Arranque el motor y libere el freno de giro.
4. Eleve la pluma para separarla del remolque.

NOTA

- Antes de continuar las operaciones normales de la grúa, asegúrese de que:
- El sistema de liberación del freno de giro funcione correctamente.
 - La presión del acumulador se encuentre dentro de los límites especificados.
 - El bloqueo positivo de giro esté desacoplado.
 - Todas las válvulas manuales de los cilindros de elevación estén completamente cerradas.
 - La pluma se haya retirado completamente del soporte o remolque de transporte.

SECCIÓN 5

LUBRICACIÓN GENERAL

El cumplimiento de los procedimientos de lubricación especificados es fundamental para garantizar la **máxima vida útil, confiabilidad y rendimiento de la grúa**.

Los procedimientos y tablas de esta sección proporcionan información sobre:

- Tipos de lubricantes requeridos.
- Ubicación de los puntos de lubricación.
- Frecuencia de lubricación.
- Cantidad de lubricante a utilizar.
- Métodos de aplicación.

PUNTOS DE LUBRICACIÓN

Los intervalos de servicio indicados corresponden a condiciones normales de operación, donde predominan temperaturas moderadas, niveles normales de humedad y condiciones atmosféricas favorables.

Cuando la grúa opere en condiciones severas, tales como:

- Ambientes con polvo excesivo.
- Altas o bajas temperaturas extremas.
- Humedad elevada.
- Ambientes corrosivos.

Los intervalos de lubricación deberán ajustarse de acuerdo con las condiciones existentes.

Para obtener recomendaciones específicas sobre lubricación en condiciones extremas, consulte a su representante de servicio Grove o al Departamento de Soporte de Productos Grove en Chambersburg, Pennsylvania.

Se debe establecer un programa regular de lubricación para todos los puntos de engrase.

Normalmente, este programa se basa en las horas de funcionamiento de la grúa.

La forma más eficiente de controlar los requerimientos de lubricación es mantener un registro de operación que incluya:

- Horas acumuladas del motor.
- Fechas de servicio.
- Lubricaciones realizadas.
- Inspecciones efectuadas.

Todos los niveles de aceite deben comprobarse con:

- La grúa estacionada sobre una superficie nivelada.
- La grúa en posición de transporte.
- El lubricante frío, salvo indicación contraria.

En los puntos equipados con tapón de nivel, el aceite debe encontrarse al ras del borde inferior del orificio de inspección.

En los polipastos equipados con tapón de llenado en el tambor:

- El tapón de llenado debe quedar en la posición superior.
- El tapón de nivel debe quedar horizontal.

Todos los graseros son del tipo **SAE Estándar**, salvo indicación contraria.

Continúe lubricando hasta observar grasa limpia saliendo por la zona lubricada.

Como referencia:

1 onza (28 gramos) de grasa EP-MPG equivale aproximadamente a una carrera completa de una pistola engrasadora estándar de cartucho de 1 libra (0,45 kg).

La sobrelubricación de componentes sin sellos generalmente no provoca daños.

Sin embargo:

La lubricación insuficiente reducirá considerablemente la vida útil de los componentes.

En las juntas universales selladas (crucetas), se debe evitar la rotura de los sellos.

Lubrique únicamente hasta observar una ligera expansión de los sellos.

Salvo indicación diferente, los componentes que no dispongan de engrasadores, tales como:

- Bielas.
- Palancas.
- Pasadores.
- Articulaciones.

deben lubricarse semanalmente con aceite.

Una ligera aplicación de aceite de motor proporcionará la lubricación necesaria y ayudará a prevenir la corrosión.

Cuando sea apropiado, puede utilizarse un compuesto antiagarrotamiento.

Los graseros dañados, desgastados o que no permitan la conexión adecuada de la pistola de engrase deben reemplazarse inmediatamente.

Cuando se lubrican almohadillas de desgaste, se debe accionar el mecanismo correspondiente y volver a lubricar para asegurar una distribución uniforme del lubricante sobre toda la superficie de contacto.

Puntos de lubricación

Cada punto de lubricación está identificado mediante un número que corresponde al número mostrado en el Diagrama de Lubricación.

1. Rodamiento giratorio del gancho (Hook Swivel Bearing)

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 100 horas

Cantidad: Hasta que la grasa salga por los sellos

Aplicación: Engrasador

2. Poleas del bloque de gancho

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 100 horas

Cantidad: Hasta que la grasa se extruya

Aplicación: 1 engrasador por polea

3. Vástago y tuerca hexagonal del gancho

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 100 horas

Cantidad:

Aplicar una capa abundante sobre:

- Roscas del vástago.
- Parte superior de la tuerca.

Con el fin de impedir la entrada de:

- Polvo.
- Agua.
- Contaminantes.

Aplicación: Con brocha o manualmente.

4. Polea auxiliar de punta de pluma

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 50 horas

Cantidad: Hasta que la grasa se extruya

Aplicación: 1 punto de engrase

5. Poleas del bloque inferior

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 50 horas

Cantidad: Hasta que la grasa se extruya

Aplicación: 1 engrasador por polea

6. Poleas superiores de punta de pluma

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 50 horas

Cantidad: Hasta que la grasa se extruya

Aplicación: 1 engrasador por polea

7. Almohadillas de desgaste de las secciones de la pluma

NOTA

Las secciones de la pluma deben extenderse para permitir el acceso a través de las aberturas de inspección ubicadas en la estructura de la pluma.

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 25 horas

Cantidad: Cubrir completamente la superficie de contacto.

Aplicación: Con brocha.

Las secciones intermedia y telescópica cuentan con:

- Dos almohadillas redondas en los laterales traseros.
- Dos almohadillas superiores traseras.
- Una almohadilla inferior trasera en la sección telescópica.

8. Almohadillas de desgaste ajustables

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 25 horas

Cantidad: Aplicar una capa uniforme sobre toda la zona de deslizamiento.

Aplicación: Con brocha.

Las secciones base e intermedia disponen de:

- Una almohadilla en cada lado de la parte inferior delantera.
- Una almohadilla en cada lado de la parte superior.
- Almohadillas adicionales desde la zona frontal inferior hasta la almohadilla delantera.

9. Almohadillas de desgaste de los cilindros telescópicos

NOTA

Las secciones de la pluma deben estar extendidas para permitir el acceso a los orificios de inspección.

Lubricante: EP-MPG

Intervalo: Cada 25 horas

Cantidad: Cubrir completamente las superficies de contacto.

Aplicación: Con brocha.

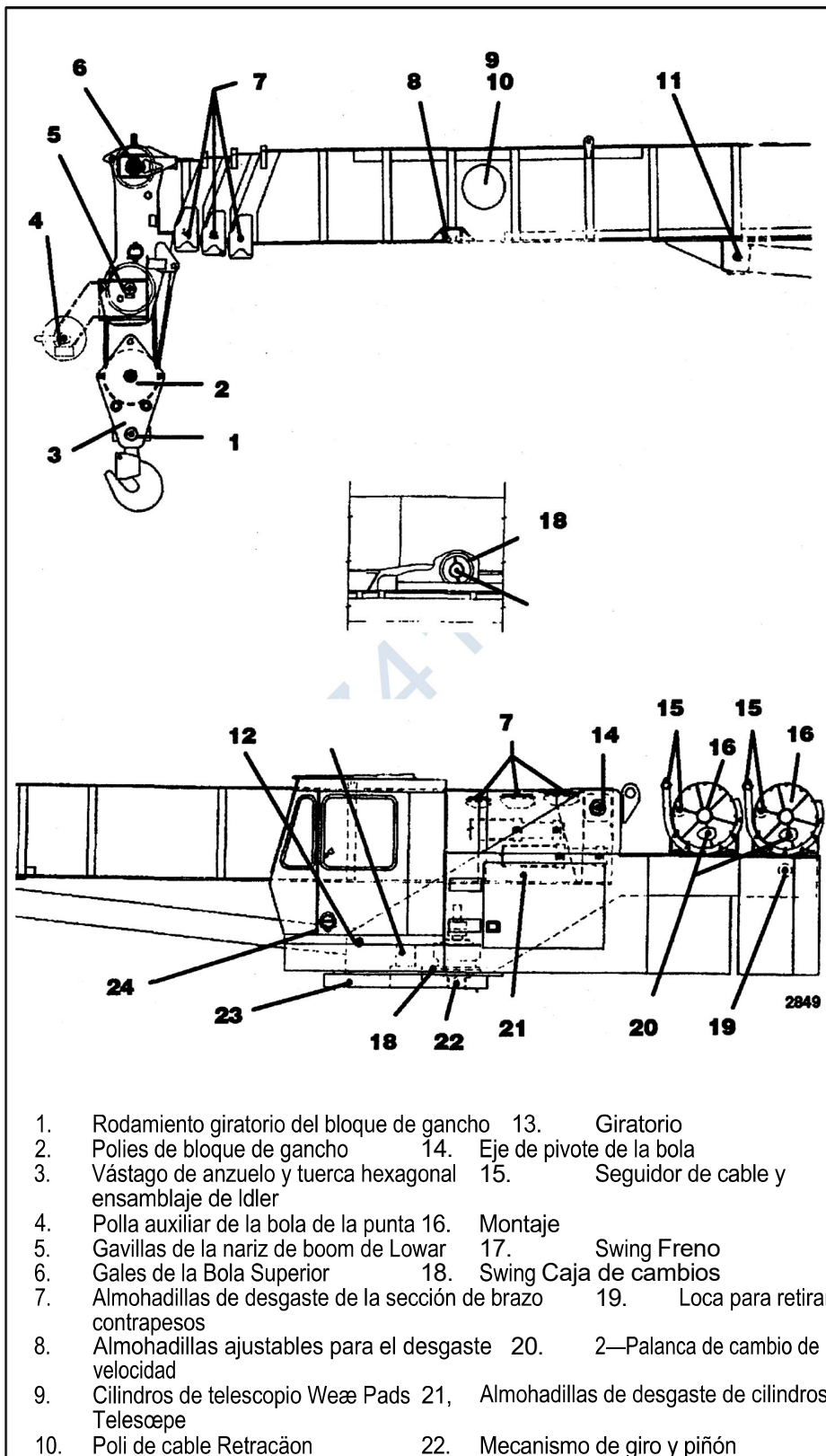


Diagrama de lubricación (Hoja 1 de 3)

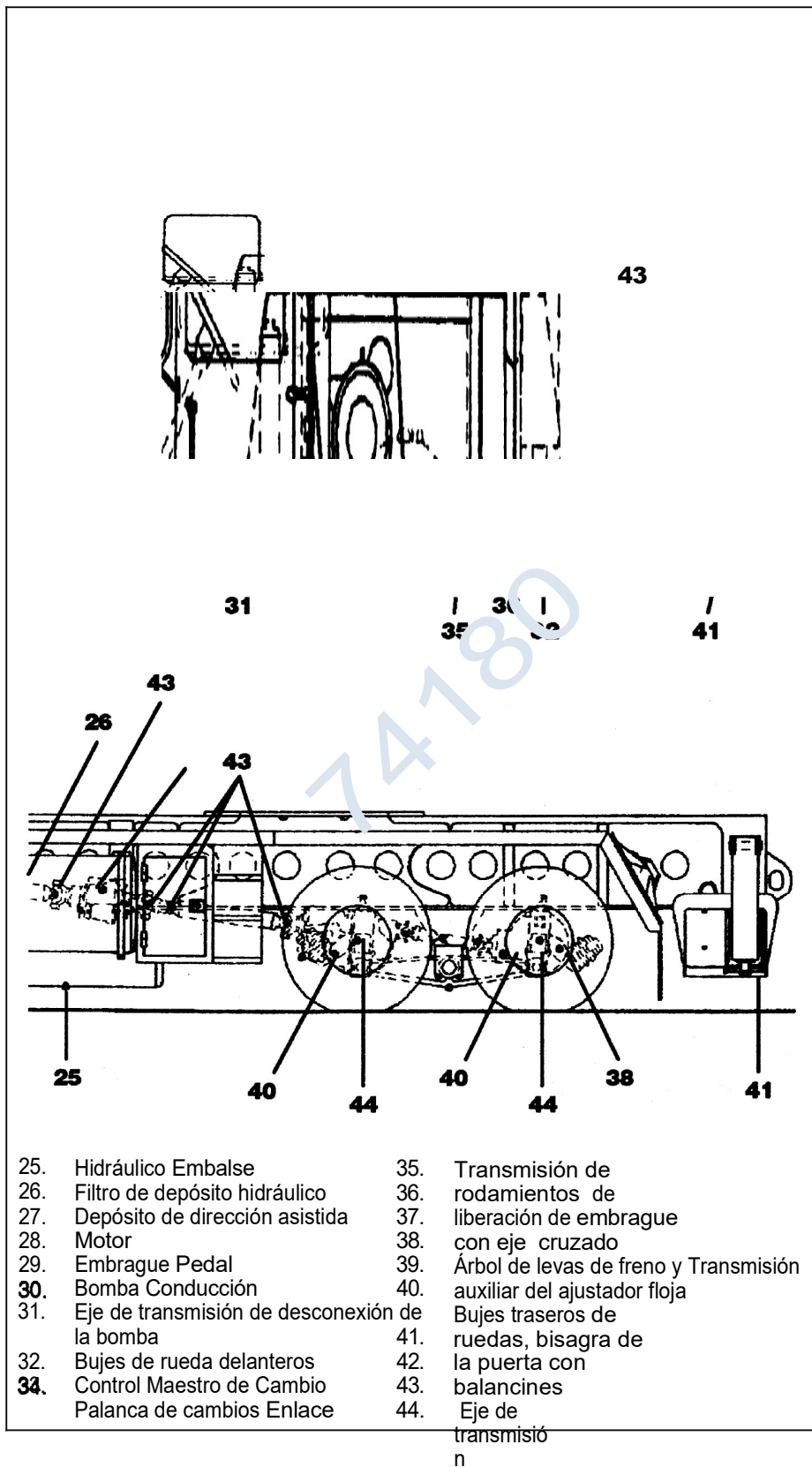


Diagrama de lubricación (Hoja 2 de 3)

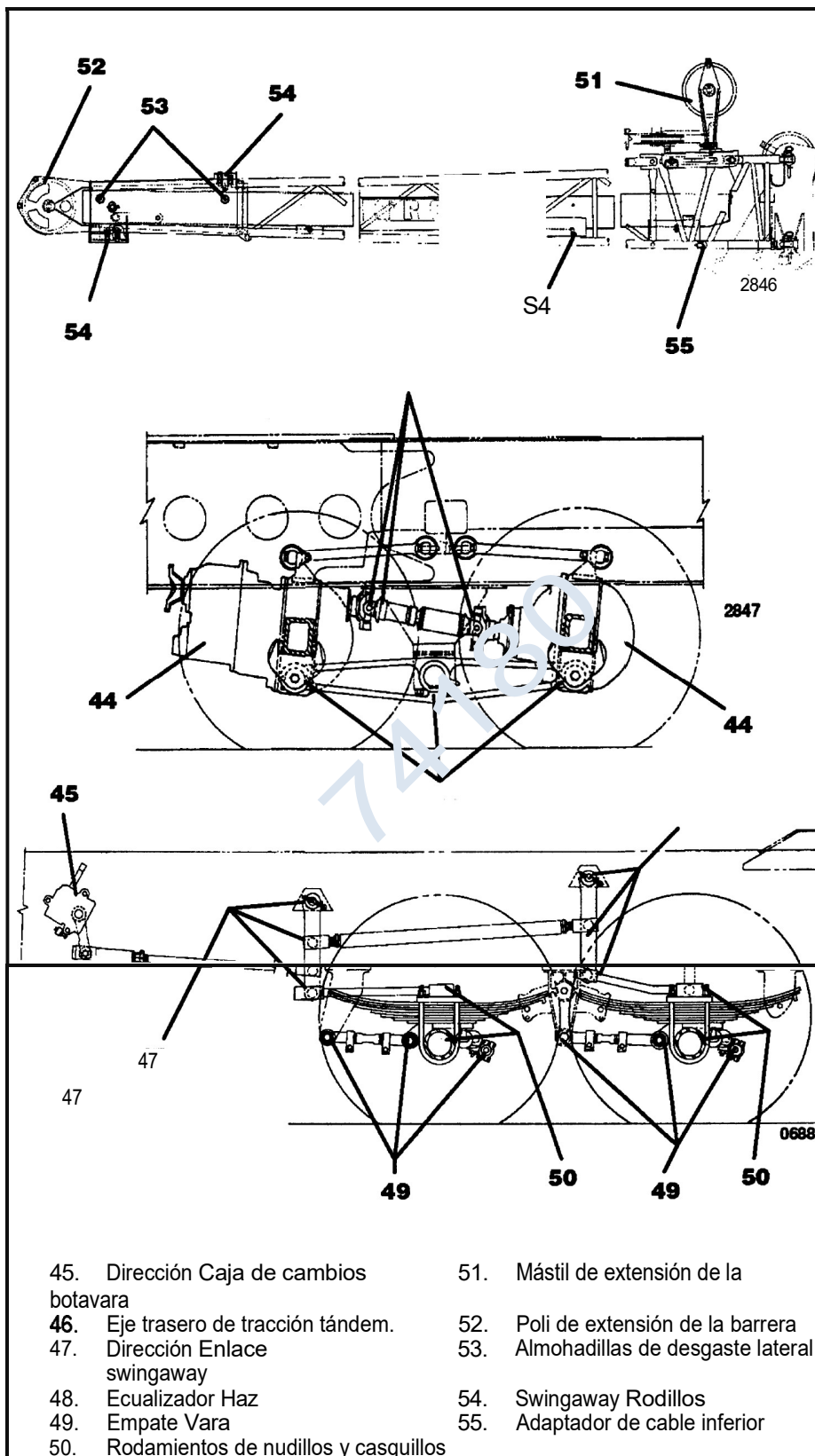


Diagrama de lubricación (Hoja 3 de 3)

10. Polea del cable de retracción (Retract Cable Sheave)

NOTA

Las secciones de la pluma deben estar extendidas para permitir el acceso a través de los orificios de inspección ubicados en la punta de la pluma.

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 50 horas
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya por el punto lubricado.
- **Aplicación:** 1 engrasador.

11. Pivote superior del cilindro de elevación

NOTA

Al lubricar los pivotes del cilindro de elevación y de la pluma, se obtiene una mejor distribución de la grasa si se elimina la carga de la pluma sobre los pivotes.

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 10 horas.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 2 engrasadores.

12. Pivote inferior del cilindro de elevación

NOTA

Al lubricar los pivotes del cilindro de elevación y de la pluma, se obtiene una mejor distribución de la grasa si se elimina la carga de la pluma sobre los pivotes.

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 10 horas.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 1 engrasador.

13. Junta rotativa hidráulica (Rotary Joint)

- **Lubricante:** WPG
- **Intervalo de lubricación:** Mínimo cada 100 horas, máximo cada 150 horas.
- **Cantidad:** Aproximadamente 1 oz (28 g).
- **Aplicación:** 1 punto de engrase ubicado en la parte superior de la junta rotativa.

14. Pivote de pie de pluma (Boom Foot Pivot)

NOTA

Al lubricar los pivotes del cilindro de elevación y de la pluma, se obtiene una mejor distribución de la grasa si se elimina la carga de la pluma sobre los pivotes.

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 10 horas.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 2 engrasadores, uno por cada lado.

15. Seguidor de cable y conjunto tensor

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Semanal.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:**
 - 1 engrasador en el rodillo de cada seguidor.
 - 2 engrasadores en cada brazo tensor.

16. Cabrestante de izaje (Hoist)

- **Lubricante:** EPGL-90
- **Intervalo de inspección:** Cada 250 horas.
- **Capacidad:** 12 cuartos (11,3 L).
- **Aplicación:** El aceite debe encontrarse al nivel de la parte inferior del tapón de nivel con la grúa sobre terreno nivelado.

17. Freno del cabrestante (Hoist Brake)

- **Lubricante:** HYDO
- **Intervalo de mantenimiento:** Revisar semanalmente; drenar y rellenar dos veces al año.
- **Capacidad:** Aproximadamente 0,5 pintas (0,47 L).
- **Aplicación:** Llenar hasta la marca indicada en la varilla de nivel.

18. Caja de engranajes de giro (Swing Gearbox)

A. Caja reductora de giro

- **Lubricante:** EPGL-90
- **Inspección:** Semanal.
- **Primer cambio de aceite:** A las 250 horas.
- **Cambios posteriores:** Cada 500 horas o cada 12 meses.
- **Capacidad:** 15 cuartos (14,2 L).
- **Aplicación:** Llenar hasta la marca de la varilla medidora.

B. Rodamiento del engranaje de giro

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 100 horas.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 1 engrasador.

19. Cabrestante de extracción de contrapesos

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Mensual.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 1 engrasador.

20. Palanca de cambio de dos velocidades del cabrestante

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Semanal.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 1 engrasador.

21. Almohadillas de desgaste de los cilindros telescópicos

NOTA

Las secciones de la pluma deben extenderse para permitir el acceso a través de los orificios de inspección.

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 25 horas.
- **Cantidad:** Aplicar una capa uniforme en toda la superficie de contacto.
- **Aplicación:** Con brocha.

22. Corona y piñón de giro (Swing Gear and Pinion)

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 10 horas.
- **Cantidad:** Aplicar sobre toda la superficie de los dientes.
- **Aplicación:** Con brocha.

23. Rodamiento de giro (Swing Bearing)

- **Lubricante:** EP-MPG
- **Intervalo de lubricación:** Cada 50 horas.
- **Cantidad:** Hasta que la grasa aparezca alrededor de toda la circunferencia del rodamiento.
- **Aplicación:** 2 engrasadores ubicados a 180° entre sí.

Procedimiento de lubricación:

1. Aplicar grasa en ambos engrasadores.
2. Girar la superestructura aproximadamente 10°.
3. Volver a aplicar grasa.
4. Repetir el procedimiento hasta completar una vuelta completa del rodamiento.

24. Palancas de control

- **Lubricante:** EO (aceite de motor).
- **Intervalo de lubricación:** Mensual.
- **Cantidad:** Unas pocas gotas.
- **Aplicación:** En todos los puntos de pivote de las palancas de control.

25. Depósito hidráulico

- **Lubricante:** HYDO.
- **Intervalo de inspección:** Diario.
- **Drenaje:** Según necesidad.
- **Capacidad:** 197 galones (746 litros).

Aplicación:

Llenar a través del tapón de llenado situado en la parte superior del depósito. Cuando el depósito se encuentre vacío, limpiar el tapón magnético y la línea de succión antes de volver a ponerlo en servicio.

26. Filtro del depósito hidráulico

- **Lubricante:** HYDO.
- **Intervalo de sustitución:** Cuando el indicador muestre la bandera roja.
- **Cantidad:** No aplica.
- **Aplicación:** No aplica.

27. Depósito de dirección asistida

- **Lubricante:** HYDO.
- **Intervalo de inspección:** Cada 1.000 millas (1.600 km).
- **Capacidad:** 4 cuartos (3,8 L aprox.).

Aplicación:

Verificar el nivel de aceite en el depósito de dirección asistida ubicado en la parte posterior del capó. El nivel debe encontrarse en la marca **FULL (LLENO)** de la varilla medidora.

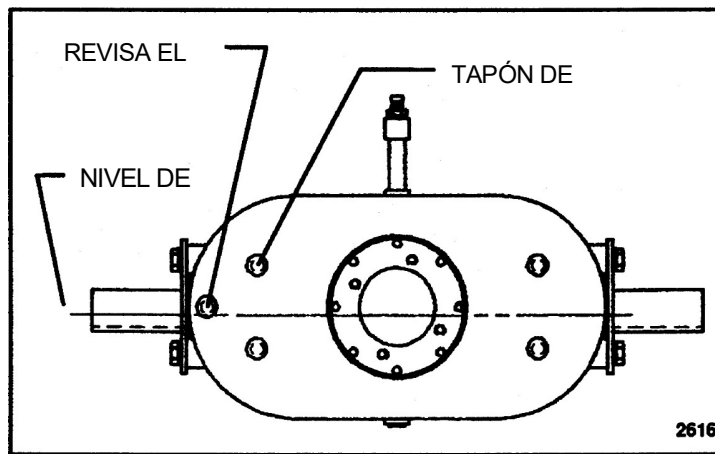
28. Motor

- **Lubricante:** EO 15W-40.
- **Inspección:** Diaria.
- **Cambio de aceite:** Según el Manual de Servicio del Motor.
- **Capacidad aproximada:** 9,8 galones (37 litros).

Aplicación: Consulte el Manual de Servicio del Motor.

29. Pedal de embrague

- **Lubricante:** EP-MPG.
- **Intervalo de lubricación:** Cada 1.000 millas (1.600 km).
- **Cantidad:** Hasta que la grasa se extruya.
- **Aplicación:** 1 engrasador ubicado en el pivote del pedal.



30. Accionamiento de la bomba

Tipo de lubricante: EPGL-5

Intervalo de lubricación:

- Revisar cada 50 horas.
- Cambiar cada 3 meses.

Cantidad de lubricante: Capacidad aproximada de 12 pintas (5,6 L).

Aplicación: El nivel de aceite debe llegar hasta el borde inferior de la abertura del tapón de nivel.

31. Eje de transmisión de desconexión de la bomba

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 50 horas.

Cantidad de lubricante: 1 onza (28 g).

Aplicación: 1 engrasador en cada junta.

32. Cubos de rueda delanteros

Tipo de lubricante: EPGL-5

Intervalo de lubricación:

- Revisar cada 1.000 millas (1.600 km).
- Cambiar cada vez que se sustituyan los sellos o se reacondicionen los frenos, y como mínimo una vez al año.

Cantidad de lubricante: 1 pinta (0,47 L).

Aplicación: Llenar hasta la marca FULL del cubo a través del tapón de llenado.

33. Control maestro de cambios

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: 1 onza (28 g).

Aplicación: 1 engrasador en la parte frontal del control.

34. Varillaje de cambios

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador por articulación.

35. Eje transversal del embrague

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Máximo 1 onza (28 g).

Aplicación: 1 engrasador en cada extremo del eje.

36. Rodamiento de desembrague

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Máximo 1 onza (28 g).

Aplicación: 1 engrasador visible a través de la abertura inferior de la carcasa.

37. Transmisión

Tipo de lubricante: EO-40

Intervalo de lubricación:

1. Cambiar el aceite inicial entre 3.000 y 5.000 millas (4.800 a 8.000 km).
2. Revisar fugas y nivel cada 5.000 millas (8.000 km).
3. Cambiar el aceite cada 50.000 millas (80.450 km).

Cantidad de lubricante: Aproximadamente 27 cuartos (25,5 L).

Aplicación: Drenar por el tapón inferior con el aceite caliente. Al llenar, el nivel debe quedar al ras del orificio de llenado.

38. Árbol de levas de freno y ajustador de holgura

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Semanal.

Cantidad de lubricante: 1 onza (28 g).

Aplicación: Cada rueda posee un engrasador en el buje del árbol de levas. Cada eje posee un engrasador en el ajustador de holgura.

39. Transmisión auxiliar

Tipo de lubricante: EO-40

Intervalo de lubricación:

1. Cambio inicial entre 3.000 y 5.000 millas (4.800 a 8.000 km).
2. Revisar fugas y nivel cada 5.000 millas (8.000 km).
3. Cambiar el aceite cada 25.000 millas (40.000 km).

Cantidad de lubricante: 14 pintas (6,6 L).

Aplicación: Drenar por el tapón inferior con el aceite caliente. Al llenar, el aceite debe quedar al ras del orificio de llenado.

40. Cubos de rueda traseros

Tipo de lubricante: EPGL-5

Intervalo de lubricación:

- Revisar cada 1.000 millas (1.600 km).
- Cambiar cuando se sustituyan los sellos, se reparen los frenos o al menos una vez al año.

Cantidad de lubricante: 14 pintas (7,7 L).

Aplicación: Comprobar el nivel con el tapón de inspección ubicado en la posición inferior.

41. Almohadillas de la viga oscilante (Walking Beam)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Según sea necesario.

Cantidad de lubricante: Cubrir completamente la superficie de deslizamiento.

Appli

42. Bisagras de puertas

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Mensual.

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador por bisagra.

43. Línea de transmisión

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador en cada junta universal y junta deslizante.

44. Diferenciales de ejes traseros

Tipo de lubricante: EPGL-5

Intervalo de lubricación:

1. Revisar cada 1.000 millas (1.600 km).
2. Drenar y rellenar cada 25.000 a 30.000 millas (40.000 a 48.000 km).
3. Realizar el cambio inicial a las 1.000 millas (1.600 km), pero no más tarde de las 3.000 millas (4.800 km).
4. Sustituir el filtro de aceite del eje delantero trasero en cada cambio de aceite.

Cantidad de lubricante:

- Eje delantero trasero: 40 pintas (19 L).
- Eje trasero trasero: 40 pintas (19 L).

Aplicación: El nivel de aceite debe quedar al ras del orificio de nivel.

45. Caja de engranajes de dirección

Tipo de lubricante: EPGL-5

Intervalo de lubricación:

- Revisar cada 1.000 millas (1.600 km).
- Cambiar el lubricante si se encuentra evidencia de contaminación.

Cantidad de lubricante: 3 cuartos (2,9 L).

Aplicación: Llenar por el orificio superior hasta que el aceite quede al nivel de la parte inferior del orificio de inspección.

46. Línea de transmisión trasera tándem

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador en cada junta universal y junta deslizante.

47. Varillaje de dirección

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que las botas de goma comiencen a expandirse ligeramente.

Aplicación:

- 1 engrasador en cada extremo de las barras de arrastre.
- 1 engrasador en cada terminal o casquillo de dirección.

48. Viga ecualizadora

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación:

- 1 engrasador en el centro de la viga.
- 1 engrasador en cada extremo.

49. Barra de dirección (Tie Rod)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: 1.000 millas (1.600 km).

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador en cada extremo de la barra de dirección.

50. Rodamientos y bujes de muñón de dirección

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Semanal.

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 2 engrasadores en cada extremo del eje direccional.

51. Punta extensible de pluma (Boom Extension Nose)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Cada 25 horas.

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador.

52. Polea de extensión de pluma (Boom Extension Sheave)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Cada 25 horas.

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador por cada polea.

53. Almohadillas de desgaste laterales del plumín abatible (Swingaway Side Wear Pads)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Cada 25 horas.

Cantidad de lubricante: Aplicar una capa completa sobre la superficie de contacto.

Aplicación: Con brocha.

54. Rodillos del plumín abatible (Swingaway Rollers)

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Cada 25 horas.

Cantidad de lubricante: Aplicar lubricante sobre todas las superficies de contacto y deslizamiento.

Aplicación: Con brocha.

55. Adaptador inferior del cable

Tipo de lubricante: EP-MPG

Intervalo de lubricación: Cada 25 horas.

Cantidad de lubricante: Hasta que la grasa se extruya.

Aplicación: 1 engrasador en cada lado.

Lubricación del cable de acero

El cable de acero se lubrica durante el proceso de fabricación para permitir que los alambres individuales y los torones se muevan y ajusten adecuadamente a medida que el cable se flexiona durante el servicio.

Sin embargo, la lubricación aplicada durante la fabricación no es suficiente para toda la vida útil del cable. Por esta razón, debe aplicarse lubricante nuevo periódicamente para reemplazar el lubricante original que se haya perdido por desgaste, uso o exposición a los elementos.

Para obtener información detallada sobre la inspección y lubricación de los cables de acero, consulte la sección **"Cable de Acero"** del **Capítulo 1, Sección 2 - Mantenimiento General** del Manual de Servicio.